

#QID RQ2

#PID 5

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Auf jeden Fall, wobei es nicht die Energie ist, sondern die gesamte CO2-Emissionen (Equivalent). Das betrifft nicht nur die Codierung sondern sehr stark die Architektur und den Betrieb

#QID ProxyMerge01

#PID 5

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Ja, weil alle Komponenten Strom verbrauchen. Wir haben aber auch einen sehr starken Idle-Verbrauch. Auch das Thema Embodied-Carbon ist hier sehr wesentlich. Im wesentlichen muss alles getan werden um a) die Server-Utilisierung maximieren b) die Dynamik zwischen Last/Anforderung der Applikation und den reservierten Ressourcen ausnutzen. Z.B. Scale to zero

#QID CO0

#PID 5

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

a) Die Dynamik von Last und Ressourcen. Systeme sind im schnitt ausgelastet, verbrauchen aber Strom. Das ist so ähnlich, als wenn man beim parken des Autos den Motor nicht ausschaltet b) unisnnige SLA. Nicht alles muss redundant sein

#QID CQ3

#PID 5

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Ja

#QID RQ2

#PID 7

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Für produktive Systeme lohnt es sich schon, je nach Zielpublikum. Im Forschungsbereich wird Software allerdings meist prototypisch entwickelt und erreicht selten höhere Reifegrade. Hier ist der Aufwand nicht zu rechtfertigen und allein von der Zeit in der Regel gar nicht aufzubringen.

#QID ECP4

#PID 7

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Effiziente Auswahl von Hardwareressourcen, insbesondere für langwierige Berechnungen

#QID ProxyMerge01

#PID 7

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Es besteht vermutlich ein Zusammenhang, aber wie genau der aussieht hängt von vielen weiteren Faktoren ab, insbesondere der Effizienz des Codes, Stromverbrauch der Hardware im Idle, usw.

#QID CO0

#PID 7

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Die Reduzierung des Energieverbrauchs muss ein klares Ziel in der Softwareentwicklung sein, das auch bei der Finanzierung schon mitgedacht wird. Bei der Softwareentwicklung muss der Energieverbrauch abgeschätzt werden können und somit auch Entscheidungen leiten. Gleichzeitig muss aber auch berücksichtigt werden, wie stark die Auswirkungen letztlich sind. So ist der Energieverbrauch bei dauerhaft laufender Software z.B. viel kritischer als bei einem Skript, das nur sehr vereinzelt ausgeführt wird.

#QID CO1

#PID 7

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Die Auswirkungen von Änderungen in der Software auf die Energieeffizienz müssen so früh wie möglich abgeschätzt werden, damit Softwareentwicklerinnen direkt ein Bewusstsein dafür haben. Solche Metriken könnten z.B. wie die code coverage von Tests angezeigt werden. Gleichzeitig müssen aber auch Kunden und die Führungsebene diesem Thema Gewicht einräumen und auch gewillt sein, einen höheren Zeitaufwand in Kauf zu nehmen, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Das wird vermutlich nur passieren, wenn sich der Energieverbrauch auch in Form erhöhter Kosten niederschlägt.

#QID CQ3

#PID 7

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Regulierungen sind wahrscheinlich schwer durchzusetzen, weil sie auch die Geschwindigkeit von Softwareentwicklungen bremsen würden. Gerade bei öffentlich geförderter Software könnte der Energieverbrauch aber stärker mitgedacht werden. Letztlich wird der Energieverbrauch aber wahrscheinlich erst dann wirklich beachtet, wenn Energiepreise das erzwingen und sich Optimierungen wirklich lohnen.

#QID RQ2

#PID 8

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

No, energy consumption is extremely difficult to measure when writing software. Unless you know the exact hardware you're running on, you can't even begin estimate the power utilization your code may have. Instead, optimizing code to be more efficient like less cpu cycles will in turn reduce power consumption. Software will typically try and use the resources it has available. The only limiters you usually put on an application would something like a thread rate.

#QID ECP4

#PID 8

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Cloud Latency (comms to aws cloud api) General Latency (how long to complete a task) Memory resources Max utilization (program doesn't exceed 10% etc) Safe memory usage (smart pointer, pass by ref etc)

#QID ProxyMerge01

#PID 8

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

There is since you're using hardware to perform tasks which will consume power. It's just very difficult to develop software and conceptualize how that will be translated to something like watts or watts/hour etc. Hardware can vary and with cloud it's completely abstracted away from you and left to that service to manage. It's tricky to argue these because they are technically related. However practically there are more variables when trying to determine energy consumption like the hardware. Think about the difference of trying to guess the watts/hour of your program for maybe some average spec cpu with being able to definitely determine the cpu cycles your program takes in a debugger. The second is far easier to monitor and address.

#QID RQ2

#PID 11

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Der Aufwand lohnt sich, ist aber aktuell noch schwierig umzusetzen. Am meisten würde durch Prozesse und Betrieb gespart werden, z. B. über Mittag Batch-Vorgänge durchführen, oder UI nur Daten nach User-Feedback laden lassen. Das setzt aber voraus, dass Kunden den Energieverbrauch genug priorisieren, um ggf. ihre Prozesse anzupassen und extra Aufwand in die Projekte zu investieren.

#QID ECP4

#PID 11

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Datenmengen

#QID ProxyMerge01

#PID 11

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Performance und Energieverbrauch greifen oft Hand in Hand. Je kürzer ein Programm läuft, desto weniger Energie kann es verbrauchen. Performanceoptimierungen führen aber nicht zwangsläufig zu Verminderung des Energieverbrauchs und können, in Einzelfällen, den Energieverbrauch erhöhen. Zum Beispiel: - flexible horizontale Skalierungen von Services kann sowohl die Performance erhöhen als auch den Energieverbrauch senken. Wenn allerdings immer eine Mindestanzahl von Services laufen gelassen wird, um plötzlichen Spikes in Benutzern vorzubeugen, erhöht das den Energieverbrauch - Implementierung von Lazy-Loading in Web-UIs kann die Ladegeschwindigkeit einer Website drastisch erhöhen und senkt den Energieverbrauch etwas (da nun unbenötigte Daten nicht mehr geladen werden). Werden nun Live-Updates der Daten durch einen Aktualisierungs-Button ersetzt, erhöht das die Zeit für den Benutzer, um aktuelle Daten angezeigt zu bekommen. Es vermindert aber Systemlast und Stromverbrauch

#QID CO0

#PID 11

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

- Incentives für Unternehmen schaffen, niedrigen Energieverbrauch zu priorisieren - Energieverbrauch messbar und klassifizierbar machen, um klare Anforderungen in Pflichtenheften formulieren zu können - Cloud-Anbieter zwingen, klare Aussagen über ihren Energieverbrauch zu veröffentlichen

#QID CO1

#PID 11

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

- politisch langfristige Priorisierung (z. B. durch weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und öffentlicher Infrastruktur) - Ausbau von Zertifizierungen, z. B. dem blauen Engel

#QID CQ3

#PID 11

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Ja. Unternehmen sind stark dazu angehalten, rein gewinnorientiert zu arbeiten. Die Entwicklungskosten von Energieoptimierung (z. B. längere Entwicklungszyklen, ggf. großflächiges Refactoring von Bestandssoftware, verminderte Wartbarkeit durch zusätzliche Komplexität in Systemen) stehen aktuell nicht im Verhältnis zu den eingesparten Kosten durch verminderten Energieverbrauch. Der Umgang mit Cloud-Entwicklung ist ein gutes Beispiel. Optimierte Entwicklungspraktiken haben sich schnell nach Adaption von Cloud-Entwicklung etabliert, weil Unternehmen ohne Einhaltung derer hohe Betriebskosten verbuchen mussten.

#QID CQ0

#PID 11

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

-

#QID RQ2

#PID 12

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

klar, besser für die Umwelt und spart meistens Geld

#QID RQ2

#PID 15

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Es sind keine stabilen Metriken vorhanden und keine wirklichen Methoden bekannt, um den Energieverbrauch eines Software nachvollziehbar zu senken. Bei konventioneller Optimierung für Geschwindigkeit gilt: 1. Don't do it 2. If you have to, know where Für den Energieverbrauch gibt es aber bisher keine gute bekannte Messmethode.

#QID ECP4

#PID 15

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

- Beherrschbarkeit - geringe Fehlerzahl - Laufzeit - Laufzeit - Laufzeit - eventuell Datenverkehr (was sich dann in Cloud-Kosten niederschlägt)

#QID ProxyMerge01

#PID 15

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Der Zusammenhang zwischen Laufzeit und Energieverbrauch SCHEINT eventuell direkt zu sein. Da aber nicht bekannt ist, welche anderen Faktoren (Hardware, RAM, I/O, Netzverkehr) eventuell stärkeren Einfluss auf den Energieverbrauch haben, ist nicht bekannt, WIE eine konkrete Optimierung auf Energieverbrauch wirklich Sinn macht.

#QID CO0

#PID 15

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Eine schnell auswertbare und nachvollziehbare Metrik muss in den Praxisalltag eingeführt werden

#QID CO1

#PID 15

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Bildung, Kommunikation, Weiterbildung, Forschung, etc. Das Thema ist bisher extrem schwammig.

#QID CQ3

#PID 15

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Nein. Dort ist die Sachkenntnis aus eigener Erfahrung so gering, dass da eher was verschlechtert, als verbessert wird. Hilfreich wären eher Prüfeinrichtungen, wie TÜV oder ähnliches, die Fachkenntnis von den Messmethoden und der Software-Entwicklung haben.

#QID CQ0

#PID 15

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Die Fragen sind zu spezifisch. Vor allem die Erwartungsfragen zum Verdoppelung oder Halbierung des Energieverbrauchs hätte ich eigentlich gar nicht beantwortet, weil ich schlicht keine Ahnung habe und mir ziemlich klar ist, dass es da noch einige unbekannte Nebeneffekte gibt. Wie schon erwähnt: Energieverbrauch von Software ist abseits des Boulevards ("KI verbraucht soviel Energie, wie eine Grossstadt" :-D) viel zu unbekannt. DASS erheblich Energie verbraucht wird, ist jedem klar. Wieviel genau und ob das viel oder wenig ist und wie man das durch Software beeinflussen kann, ist dagegen ein umbestelltes Feld.

#QID RQ2

#PID 16

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Teilweise. Es ist schwer abzuschätzen wie hoch der Energieaufwand ist oder sein wird, da die Systeme auf denen die Software läuft immer unterschiedlich ist. Generell wird aber versucht die Software möglichst performant zu machen.

#QID RQ2

#PID 17

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Ehrlich gesagt weiß ich das nicht.

#QID ECP4

#PID 17

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Cloud-Kosten

#QID ProxyMerge01

#PID 17

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Ja, wenn die Anwendung eine hohe Laufzeit und Leistung hat, dann kann der Energieverbrauch höher sein als bei einer niedrigeren Laufzeit, weil vermutlich auf mehr Ressourcen zugegriffen wird.

#QID CO0

#PID 17

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Es muss Thema in den Vorlesungen sein. Es muss mehr Transparenz zum Energieverbrauch von Anwendungen geben. Personen müssen geschult werden, wie man die Energie von Software messen kann.

#QID CO1

#PID 17

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Transparenz schaffen Open Source Messwerkzeuge anbieten Open Source Schulungen anbieten

#QID CQ3

#PID 17

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Ich denke schon.

#QID CQ0

#PID 17

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Wenn unter Software auch KI Anwendungen gemeint sind, dann muss hier auch ganz klar der Energieverbrauch durch Nutzung transparent und messbar gemacht werden. So kann man eigenverantwortlich entscheiden, ob man das Tool für Anfragen überhaupt verwenden will. So wie bei Ecosia Bäume gepflanzt werden, sollte bei ChatGPT stehen wie viel CO2 verbraucht wurde.

#QID RQ2

#PID 18

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Ja, insbesondere, wenn sich der durch die Software verursachte Energieverbrauch aufgrund von Skalierungseffekte enorm multipliziert.

#QID EnergyProxy02

#PID 18

Question:

Basierend auf Ihren bisherigen Antworten: Sie beurteilen den Energieverbrauch basierend auf direkten Messungen als auch durch indirekte Messungen. Warum nutzen Sie neben direkten Energiemessungen auch indirekte Messungen?

Answer:

Es ist nach wie vor nicht einfach sich ein eindeutiges Bild des Energieverbrauchs durch einfache klare Messungen zu machen. Insbesondere im Zusammenspiel von Client mit Server- bzw Cloud-Komponenten und durch die Einbindung verschiedener Systeme ist die Messung häufig nicht direkt möglich.

#QID ProxyMerge01

#PID 18

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Ja, in beschränktem Maße gibt es sicherlich einen Zusammenhang. Aus meiner Sicht ist er aber nicht ausreichend eindeutig, als dass Performance-Messungen die Messung des Energieverbrauchs ersetzen können.

#QID CO0

#PID 18

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Es fehlen Standardisierungen (im Sinne von ISO-Standards) als Grundlage. Der Energieverbrauch ist nicht der herausragende Kostentreiber. Das Wissen über ressourceneffiziente Software-Entwicklung ist noch unzureichend verbreitet.

#QID CO1

#PID 18

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Ein erster Schritt sollte eine vollständige Transparenz sein. Insbesondere der Energieverbrauch von Cloud-Services wird nicht offengelegt.

#QID CQ3

#PID 18

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Ich glaube, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir hier spezielle Förderungen aussprechen können, da wir bisher noch nicht in ausreichendem Maße die Messbarkeit im Griff haben. Es fehlt also noch an Grundlagen. Regulierungen, um aber zu mehr Transparenz zu kommen, wäre sehr empfehlenswert.

#QID CQ0

#PID 18

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Bei ressourceneffizienter Software sollte man nicht zu stark nur auf den Energieverbrauch fokussieren. Unter Umständen sind die Anforderungen der Software an die Hardware, die Hardware-Nutzung und damit verbundene Obsoleszenz-Probleme die erheblicheren Probleme.

#QID RQ2

#PID 19

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Darauf gibt es keine einfache Antwort, da sehr komplex und schwer zu erfassen bzw. zu schätzen. Energieaufwand bei der Erstellung fast irrelevant, weil nicht wiederkehrend, auf dem Server optimierbar und messbar, bei den Clients (Frontend JavaScript, Rendering, etc.) schwer schätzbar, und von vorauseilenden Mikrooptimierungen wurde mir schon vor dem aktuellen Ökologiethema mehrfach grundsätzlich abgeraten. Was aber einfach machbar ist, durch offensichtliches und unstrittiges Optimierungspotenzial, das sollte bitte auch gemacht werden, auch wenn die Kunden nicht darum bitten.

#QID CO0

#PID 19

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Solange es sich nicht finanziell oder gesetzlich bemerkbar macht, wird es nur einen Bruchteil der intrinsisch motivierten Kundschaft interessieren.

#QID CO1

#PID 19

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Mess- bzw. Schätzmethoden verbessern, best practice diskutieren, etablieren, verbreiten.

#QID CQ3

#PID 19

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Politisch kann sehr wirksam sein (siehe DSGVO und, bislang in begrenztem Maße, EAA/BFSG und vergleichbare US-Gesetzgebung), aber wirtschaftlich ist deutlich überzeugender.

#QID CQ0

#PID 19

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Im Web-Bereich schwer zu fassen und zu kommunizieren, insbesondere wegen sehr unterschiedlichen Endgeräten, da konzentriere ich mich bis auf weiteres lieber auf bewährte Metriken wie die übertragene Datenmenge.

#QID RQ2

#PID 20

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Wenn Energie ein Haupt-Teil der Emissionen ausmacht ja. Oft ist es jedoch die Hardware selbst, oder schlicht die Idle Last des Systems

#QID ProxyMerge01

#PID 20

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Natürlich. Schon alleine weil Zeit physikalisch in die Formel für Energie eingeht.

#QID RQ2

#PID 21

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Ja, wir müssen CO2-Emissionen reduzieren. Der durch IT-Branche verursachter CO2-Ausstoß wächst rapide und allein aus Selbsterhaltungsgründen muss der Aspekt der Optimierung hinsichtlich Energieverbrauch (aber auch generell CO2-Minderung bzw. Vermeidung) bei jedem Software-Produkt/-Projekt eine zentrale Rolle spielen. Bei einer CO2-Optimierung hat man in meisten Fällen auch langfristige finanzielle Vorteile im Software-Betrieb, was bei vielen Unternehmen ein gutes Argument ist.

#QID EnergyProxy01

#PID 21

Question:

Welche Gründe gibt es für Sie und Ihr Unternehmen, den Energieverbrauch nicht direkt zu messen?

Answer:

Viele denken, dass es hohe Investitionen benötigt

#QID ProxyMerge01

#PID 21

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Lange Laufzeit=mehr Rechenleistung/Netzwerkauslastung=mehr Energie

#QID CO0

#PID 21

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Aufmerksamkeit und Priorisierung vom Management (C-Level). Mythos, dass es teuer ist und sich monetär nicht lohnt.

#QID CO1

#PID 21

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Aufklärung und Regulierung

#QID CQ3

#PID 21

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Leider ja. Wirtschaft ist Gewinn und Gesetz gesteuert, also kann man leider nur über diese zwei Komponenten einwirken

#QID RQ2

#PID 27

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Configuration often leaves substantial room for optimization with relatively low effort (given we now how to best configure a software system).

#QID ECP4

#PID 27

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

(by definition performance indicators considered are application-specific, most commonly we focus on execution/response time)

#QID ProxyMerge01

#PID 27

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

From the top of head, longer running software leads to higher total energy consumption as the machine is running for longer (and has a constant/base energy consumption). For other metrics (I/O, ram usage etc), I suppose a correlation is less pronounced.

#QID CO0

#PID 27

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Energy consumption emerges from the interplay of configuration and secondary facets such as the execution environment. Beyond apparent correlation (longer ~ more energy) I believe anticipating the latter helps identify effective levers.

#QID CO1

#PID 27

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

- Computationally efficient implementation - Interoperability between SW and HW components

#QID CQ3

#PID 27

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Personally: no. Albeit nudging development towards efficiency is desirable, efficiency serves as a motivating factor itself

#QID RQ2

#PID 28

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

For our primary work, energy consumption does not matter as it makes up only a fraction of the cost. For us, development time, throughput and response time are much more critical. I, however, can see the necessity of optimizing for energy on platforms that have a tighter energy budget (e.g., embedded devices or phones).

#QID ECP4

#PID 28

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

* response time * throughput * drawing latency (screen update times)

#QID ProxyMerge01

#PID 28

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

It depends, for optimized codes that try to utilize the CPU for computational throughput, I would expect a high correlation as the work done (energy spent) by the CPU is put to good use. However, for speculative execution setups, where the CPU is doing work without necessarily making the same amount of progress, the correlation could also weaken. Overall, I think it can be a good predictor, depending on the accuracy one wants to achieve. PS: I'm assuming we talk about CPU power consumption, as overall system power consumption could deviate far from "overall" runtime.

#QID CO0

#PID 28

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Energy does not only depend on the runtime but more on the hardware utilization and how efficiently the computed results are used and how many efficiency benefits could be gained (sharing resources).

#QID CO1

#PID 28

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Hard to tell, having better profilers/APIs to access energy values would help. However, such low-level counters also enable miss representations.

#QID CQ3

#PID 28

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Hard to say. I don't think that laws will be effective in reducing the power consumption. I an overall technical approach, easier to profile/track + better optimized underlying systems are a more practical approach.

#QID RQ2

#PID 31

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Energy consumption is directly proportional to the efficiency of the program. The programs I develop are resource-efficient. If they consume large amounts of energy, it would indicate that I made significant errors during development.

#QID ECP4

#PID 31

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Response time of webserver

#QID CO0

#PID 31

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

None

#QID CO1

#PID 31

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Nothing

#QID CQ3

#PID 31

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Yes, maybe power costs can be dependent on social benefits of large consumers

#QID RQ2

#PID 32

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

In my field it depends on the target architecture. If it is a lightweight device that may be running on battery the energyconsumption is of importance. If the target architecture is more general purpose hardware it does not matter that much. In general security focused aspects are more important (constant time, performance, no leakage, input checking, etc) Theoretically it could be of impotance due to side channel attacks, but those are usually out of scope for us.

#QID ECP4

#PID 32

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Performance under constant time, memory consumption, security meassures (additional validations etc)

#QID ProxyMerge01

#PID 32

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

I assume that in most cases the more performant code is less energy consuming, but not always. If I dont have to outsource data to a disk or the network, less devices need to be powered. If I reduce the number of cycles on the same hardware/ devices, i would assume to reduce energy cost as well. (E.g. 2k cycles on cou and 1.3k ram accessess reduced to 1k cpu cycles and 1k ram accessess)

#QID CO0

#PID 32

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

None?

#QID CQ3

#PID 32

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

If the energy mix is CO2 neutral I dont really mind energy consumption, so I'd prefer politics to focus on getting rid of fossil energy instead of trying to police softwares energy consumption. (TI;dr no)

#QID RQ2

#PID 33

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

In my opinion it is worth reducing power consumption, although in practice it is usually a just side benefit of reducing server load and response times.

#QID EnergyProxy01

#PID 33

Question:

Welche Gründe gibt es für Sie und Ihr Unternehmen, den Energieverbrauch nicht direkt zu messen?

Answer:

We have strong focus on performance optimization, because costumers often under-powered server hardware. Reduced energy consumption is usually a side benefit and therefor not explicitly monitored.

#QID ProxyMerge01

#PID 33

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

In my experience runtime can have a strong correlation with energy consumption, especially in highly scalable systems. In some cases we have observed lower total energy consumption with more performant hardware, because the runtimes were reduced enough some servers could be shut down some of the time.

#QID CO0

#PID 33

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Inefficient third party libraries and data sources. As well as missing resources (development time) for optimization.

#QID CO1

#PID 33

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Increasing the priority of performance optimization, both at the company as well as the costumer and partner level.

#QID CQ3

#PID 33

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

I do not think further regulation is needed in this area. Software products have the distinction, that they can be produced by small and agile companies. Regulations or political incentives usually come with bureaucracy and therefore give very large companies a significant advantage. This could lead to further market consolidation and reduced competition.

#QID RQ2

#PID 34

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

It is worth it as long as it does not reduce performance overall. Otherwise gains made in efficiency get eaten up by having to run the same program for longer or more instance in parallel.

#QID CO0

#PID 34

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

There is simply no incentive to optimize energy consumption for compilers, speed, correctness and performance is all that people are interested in. Compilers simply don't run long enough or often enough to make it a relevant issue.

#QID CO1

#PID 34

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Improved tooling, a way to trade off performance and energy efficiency in a transparent way. Better ways to measure actual impact of optimizations for energy consumption.

#QID CQ3

#PID 34

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Yes, energy consumption should be regulated. This includes both incentives for more energy efficient software/hardware and questioning if specific applications and services provide any actual use that justifies their energy consumption.

#QID RQ2

#PID 35

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Definitely! But in my opinion, awareness for reducing the energy consumption has to be increased. Sometimes, it goes in line with other goals (like cost efficiency), which is rather an objective for the company in others. For instance, by combining resources by using, for instance, Kubernetes, instead of having manually controlled containers on many different machines. This way, resources can be planned and adjusted more easily in a more cost-efficient way and, thus, a better energy footprint is achieved. So, in my opinion, optimizing the energy consumption is more of a side product.

#QID ECP4

#PID 35

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

CPU usage, latency, throughput

#QID ProxyMerge01

#PID 35

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Definitely! But it's not as easy as that. To some extent, runtime and energy consumption can be correlated. But there are also factors where this does not hold. In general, however, we can assume a correlation between runtime and energy consumption.

#QID CO1

#PID 35

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Raising the awareness about different (ideally simple) measures to reduce the energy consumption of a program by keeping a similar runtime.

#QID CQ3

#PID 35

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

I would agree that political incentives could really change something. But before that, I think it lacks primarily also in knowledge to (1) monitor the energy consumption and (2) tailoring such a energy-efficient program.

#QID RQ2

#PID 36

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

It is an untapped potential to reduce power consumption and therefore a possibility to reduce CO2 emissions.

#QID ECP4

#PID 36

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

I focus on runtime and CPU usage.

#QID ProxyMerge01

#PID 36

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes. I think it depends on the task, the hardware used and the efficiency of the implemented software. Hardware can be optimized for specific tasks, making it more energy efficient for certain tasks compared to others. This potential can be further reduced or improved depending on the efficiency of the implemented software.

#QID CO0

#PID 36

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Employer does not emphasize the reduction of energy consumption by inefficient software. Missing tooling and metrics to identify energy inefficient parts in the software.

#QID CO1

#PID 36

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Raise more awareness, provide and integrate tooling and metrics in the development stages.

#QID CQ3

#PID 36

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Yes.

#QID RQ2

#PID 37

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Energy consumption is closely related to complexity, resource consumption, and performance. While it usually is not economically feasible to invest in energy efficient software, energy efficient software is a side product of optimizing for these things, which usually is worth the effort.

#QID ECP4

#PID 37

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

- Runtime - Cloud costs / required hardware resources - Complexity of software and infrastructure

#QID ProxyMerge01

#PID 37

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

I expect CPU utilization and energy consumption to closely correlate. Therefore, computational capabilities being equal, i would expect runtime and performance to closely correlate to energy consumption. I.e., increasing the performance of a software system by optimizing the code should lead to reduced energy consumption. Vise versa, I would expect reducing the energy consumption, the utilized hardware being equal, requires increasing the performance of the software.

#QID CO0

#PID 37

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Since energy consumption itself is not a primary issue for us, we optimize more actively for performance and reduced complexity. Both are usually easily achievable by adhering to well known practices.

#QID CO1

#PID 37

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Our team works on projects for public service. If energy consumption is to be made a priority, this would require appropriate regulations. However, given the state of software development for public service, such regulations are likely to aggravate the existing issues with quality, cost, and timely completion of projects even further.

#QID CQ3

#PID 37

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Since energy consumption already correlates with metrics that are economically relevant for the operation of software systems, I think there is sufficient incentive for developing energy-efficient software without regulations.

#QID CQ0

#PID 37

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

The questions about the correlation of runtime and energy consumption depend on the perspective. If you consider only the time the system is busy with the task, reducing the runtime by half should generally lead to a reduction of energy consumption by half. If you, however, consider only the increase of energy consumption that is caused by the task on a system that is running anyway, this becomes another story. These perspectives are more relevant for hosting some services on a fixed set of hosts as opposed to utilizing a cloud infrastructure, that can saturate its nodes with workload most of the time, respectively.

#QID RQ2

#PID 41

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, but i thin it is more important to optimize for faster speed. Better energy consumption is more or less a side-product from this optimization.

#QID ECP4

#PID 41

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

cloud costs, runtime, CPU usage, database

#QID ProxyMerge01

#PID 41

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes, I do believe a well performing system uses less energy, since the tasks are faster done and the hardware can be throttled down again.

#QID CO0

#PID 41

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

It is just not very important for us, because the energy costs don't really matter to the customer. It is much more important, that the software is fast and stable and that the development costs are not too high.

#QID CO1

#PID 41

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

There needs to be more awareness what it costs to have the software running.

#QID CQ3

#PID 41

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Probably the fastest way to get attention for this issue.

#QID RQ2

#PID 42

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes. Especially in my company, which is developing hearing aids. There, the energy consumption has a direct impact on the usage duration between charging and therefor is very important.

#QID RQ2

#PID 43

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Ja, da es im besten Fall auch mit Laifzeuteffizienz einhergeht

#QID ECP4

#PID 43

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Laufzeit, CPU-Auslastung

#QID ProxyMerge01

#PID 43

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Ich gehe von einem positiv korreliert Zusammenhang aus, allerdings nicht vollständig. Dabei hat geringere Laufzeit, wahrscheinlich fast immer einen geringeren Energieverbrauch zur Folge. Ein geringerer Energieverbrauch deutet aber nicht unbedingt auf verringerte Laufzeit hin.

#QID CO0

#PID 43

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Objektive einfache Messung des Energieverbrauchs (für den Fall, dass dieser nicht perfekt mit der Laufzeit korreliert)

#QID CO1

#PID 43

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Wirtschaftlichen Nutzen aufzeigen, Wirksamkeit der eigenen Arbeit (hin zu mehr energieeffizienz der Software) deutlich machen

#QID CQ3

#PID 43

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Nein, zumindest nicht wenn wir von erneuerbarer Energie sprechen. Da regelt sich dass dann über den Strompreis von selbst.

#QID ECP4

#PID 47

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Laufzeit, Latenz

#QID ProxyMerge01

#PID 47

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Ja. Bei schlechter Performance muss ich auf eine größere VM wechseln oder mehr VMs laufen lassen. Die brauchen dann mehr Strom.

#QID CO0

#PID 47

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Häufig ist nicht mal Performance wichtiges Kriterium. Da wird es schwer der Energieeffizienz Priorität zu geben.

#QID CO1

#PID 47

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Keine Ahnung

#QID CQ3

#PID 47

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Ich denke das würde sich lohnen, wenn es Software betrifft, die sehr häufig genutzt wird. Bei einer Enterprise Software die auf zwei Servern vor sich hin läuft wird es schwierig für Regulierungen Verständnis zu generieren.

#QID CQ0

#PID 47

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Nein

#QID RQ2

#PID 50

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

No. Speed of execution is more important and gives reduced power usage as a side effect.

#QID ECP4

#PID 50

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

General efficiency. Speed of execution and storage needs.

#QID ProxyMerge01

#PID 50

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Long runtime leads to more servers. As long as processing is fast enough to avoid extensive delays, no need for additional processing hardware.

#QID CO0

#PID 50

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

None.

#QID CO1

#PID 50

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Increased parallelism. More efficient hardware. I think it saves more energy and money to invest in more efficient hardware than spending a lot of time and effort to improve the power efficiency of the code. The programmer should try to achieve correctness using efficient algorithms, then let the compiler optimize the code for performance. The cost of programming may far exceed the cost of better hardware.

#QID CQ3

#PID 50

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No. Just tax power more.

#QID RQ2

#PID 53

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

That would be counter productive to the goal. Ultra low latency and deterministic performance requires 100% cpu at all times.

#QID CO0

#PID 53

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

None other than cost. But cost is assumed to be high and is expected to be offset by the benefits of 100% cpu usage at all times.

#QID CO1

#PID 53

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Not the area of focus for the work that I do. In general, efficient software, awareness through software monitoring perhaps, discourage use of more inefficient languages (python, java etc)

#QID CQ3

#PID 53

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Absolutely not. I am highly anti regulation and do not believe that governments should be used to incentivize behavior.

#QID RQ2

#PID 54

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

In our use case performance trumps energy consumption, but we make some efforts to not perform needless operations, eg. splitting rendering up into layers and only re-rendering those that changed if possible.

#QID ECP4

#PID 54

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

Runtime. Less runtime == better performance and usually lower overall energy consumption.

#QID ProxyMerge01

#PID 54

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

High runtime can indicate inefficient algorithmic design. In addition, it can also indicate poor CPU (feature) utilization. The CPU baseline cost has to be paid regardless, so with few exceptions (eg early avx512) lower runtime means less "fixed energy cost".

#QID CO1

#PID 54

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Better tooling?

#QID CQ3

#PID 54

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

The trend has been going towards things like electron for quite some time, which are pretty inefficient in all regards except dev time; if that is to change, then yeah, regulation is probably needed.

#QID RQ2

#PID 55

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Optimizing for performance often also reduces the total energy consumption. Getting the work done faster allows the system to be in low power states for longer. This is especially useful for embedded devices. Personally, I work on video and graphics related projects. For me, optimizing for performance is important to be able to do more in a soft realtime environment.

#QID ECP4

#PID 55

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

CPU / GPU usage and runtime are important for the projects I work on. We need to have minimal latency or realtime processing.

#QID ProxyMerge01

#PID 55

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Faster runtime allows the system to be in low power states for longer periods of time.

#QID CO0

#PID 55

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Runtime can be an indicator for energy consumption, but it alone is not enough. Hardware utilization is also an important factor. It's not easy to be fully efficient all the time. It also needs to be weighted against the additional code complexity this might introduce.

#QID CO1

#PID 55

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Hardware needs to be used more efficiently. Especially higher level languages can improve a lot in that regard. However, multithreaded designs can also be very inefficient and waste energy. As multithreading is a complex topic itself, more training needs to be done. I feel that many developers have too shallow of an understanding here.

#QID CQ3

#PID 55

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Incentives might be possible, but software is already highly complex as it is. I don't see a sane and useful way that regulations could be introduced and actually implemented by the companies.

#QID CQ0

#PID 55

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

I only have a surface level understanding of energy aware development

#QID ECP4

#PID 57

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Laufzeit CPU-Auslastung

#QID RQ2

#PID 59

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

In my profession, it is one of the requirements to fit into a small device responsible for processing video streams. So, the optimizations are required.

#QID RQ2

#PID 61

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes. Our problem is that we can not measure energy consumption in CI. Our customers do though, incl. parts of the software we provide to them.

#QID ECP4

#PID 61

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

We optimize for minimal RAM as well as minimal CPU/GPU usage.

#QID ProxyMerge01

#PID 61

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

That is impossible to tell without measuring on the target hardware.

#QID CO0

#PID 61

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Measuring energy consumption and figuring out which activity caused which energy consumption. This is tricky in a single-threaded environment and almost impossible in a multi-threaded setup. All we can do is measure the total energy consumption of complex tasks. Finding specific areas to optimize is hard in such a setup.

#QID CO1

#PID 61

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Better measurement of energy use, especially on CI runner machines.

#QID CQ3

#PID 61

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Eventually yes, but right now the basis for such optimization is missing. We could start by prohibiting AI of course... they waste huge amounts of energy for very little good.

#QID CQ0

#PID 61

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

We do care for energy consumption of *parts* of our software... The stuff customers run on battery-powered devices mostly. For other tools we do not consider energy consumption too much.

#QID ProxyMerge01

#PID 63

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes, for CPUs that use dynamic frequency scaling (such as most PC and server CPUs)

#QID CO0

#PID 63

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

The target system must run with passive cooling only, which imposes limits on total energy consumption. Those are usually predetermined by the choice of hardware (mostly the CPU).

#QID RQ2

#PID 64

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

I work on consumer electronics where power consumption makes or breaks your product. It defines whether or not the product is useful or not. I apply this same attitude to most of the software I write that I intend others to use in a real product or in production.

#QID RE2

#PID 64

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

An otherwise efficient algorithm run on a CPU could be communicating or controlling hardware in an inefficient way. So the software implementation must also consider how its logic can result in greater power consumption.

#QID EnergyProxy02

#PID 64

Question:

Basierend auf Ihren bisherigen Antworten: Sie beurteilen den Energieverbrauch basierend auf direkten Messungen als auch durch indirekte Messungen. Warum nutzen Sie neben direkten Energiemessungen auch indirekte Messungen?

Answer:

I will measure directly for features or modules for which I am concerned a large amount of power will be consumed. Indirect is used for algorithms and drivers and other such things that aren't high priority or are unlikely to result in greater energy consumption. We usually know what the big consumers are when defining the product.

#QID ProxyMerge01

#PID 64

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Usually, the datasheet for a SOC or MCU defines how much power is consumed per clock cycle of compute. We can use this as an average and use runtime as a proxy for this. So the longer the device is out of IDLE or power saving mode is power that is consumed that otherwise could have made the device last longer if a better algorithm or design had been chosen.

#QID CO0

#PID 64

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

The unknowable errata of a device can come into play. I've had devices that will cause the whole system to grind down to a 32768 Hz clock frequency while all other clocks are still at they're high speeds causing massive inefficiencies and power waste. This is a design flaw that needs to be worked around. It's a device specific thing that cannot be anticipated because the vendor didn't know about it either.

#QID CO1

#PID 64

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

An attitude by developers to consider power consumption in their products. Once the devs want to minimize this, and are willing to learn on their own, the situation can improve.

#QID CQ3

#PID 64

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

I think the worst offenders in areas where power consumption wasn't an initial consideration will have an energy bill to convince them. As for IoT, the constraints of our current batteries already do this. I do not think regulation will help here, except for AI and LLM.

#QID RQ2

#PID 66

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

For my embedded domain, where performance matter, software is being optimized - for performance reasons. As a very positive side effect energy consumption is reduced as well. When working with mobile applications the same is even more true. I'd say that seasoned C++ developers in general are conscious by heart when it comes to performance and energy consumption. We use efficient algorithms even for basic use cases, without thinking, because it is part of our DNA. In contrast to many Java, Python and C# developers...

#QID ECP4

#PID 66

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

Runtime performance and Memory usage (an embedded system that runs for months or years without human intervention).

#QID CO0

#PID 66

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Actually no real challenges for our current domain (embedded system running on external power where energy cost is relatively cheap).

#QID CO1

#PID 66

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

An important factor that I feel can too easily be neglected in cases where energy consumption is an important issue that needs to be addressed, is to think hard if all features really are needed. Much too often, one optimizes the core feature to be very energy efficient, but then have features not critical that consumes energy...

#QID CQ3

#PID 66

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No, I do not believe in regulations. Especially when we have countries like China, Iran, India and so forth... It hinders development in the free western world which slows inventions down resulting in people not gaining access to great stuff.

#QID RQ2

#PID 67

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Our users are on mobile phones, so less energy consumption means longer battery life. From that perspective: yes, within reason. From an environmental perspective it depends on the amount of usage. If I spend hours optimizing, the electricity for my machine (and infrastructure) during that time is only worth it if the optimization across all users saves at least that much. So from that perspective: only for heavy usage features, but then yes.

#QID CO0

#PID 67

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

iOS and Android are strict about running in background etc, so we have to optimize our processes to quickly finish what we need to do.

#QID CO1

#PID 67

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Higher prices for online computing resources. There must be monetary motivation to write efficiently, otherwise it won't happen.

#QID RQ2

#PID 68

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Only for the purpose of overall cost reduction.

#QID RQ2

#PID 69

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

For handheld and mobile devices yes.

#QID RE2

#PID 69

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

As software engineers it's not always apparent why an action causes extra energy usage and there are few tools for consoles to help. Mobile does have reasonable energy usage debugging but it's pretty hand-wavey.

#QID EnergyProxy01

#PID 69

Question:

Welche Gründe gibt es für Sie und Ihr Unternehmen, den Energieverbrauch nicht direkt zu messen?

Answer:

It's not possible as we don't have low level access to the hardware.

#QID RQ2

#PID 70

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

I believe it is only worth doing so when reaching a certain scale or timescale of software application. The up-front cost of developing optimized software for cases where the use cases are few or timescales are small (in terms of energy / manpower / money / capital), is usually much larger than the benefits gained. Furthermore, software optimization can be measured along a multitude of parameters, of which energy is only one, and the desired parameters to optimize against can vary from industry to industry. Software in the game industry usually optimizes for time and throughput in order to make the most of the host device's hardware, since the costs are offloaded to the client and are (usually) not the developer's concern, so energy consumption when running the product is usually not a concern for the developer. The capital and labour costs of software development usually far outweigh those of electricity costs, so I would argue it is not worth optimizing for reduced energy consumption in the vast majority of cases.

#QID ECP4

#PID 70

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

I would consider the most important factor to be hardware utilization productivity, e.g. throughput.

#QID ProxyMerge01

#PID 70

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Well, the literal definition of energy consumption is energy draw per unit of time multiplied by time, so in that sense I would argue yes. However, taking a more "lazy" approach when developing software solutions can potentially be more energy efficient. One example would be event polling rates; rather than polling for an incoming event every unit of time, we could instead poll for it every 100 units of time or even longer, depending on the urgency of the expected event. This would increase the runtime, but would drastically reduce the unit of work done per unit of time (and thus reduce energy consumption). Relaxing requirements for the parameters of an operation (latency, throughput, correctness) can have many benefits to a multitude of optimization parameters where applicable, including energy consumption. So in that sense, I believe runtime is a lackluster way to define the amount of effort / energy that has gone into a process.

#QID CO0

#PID 70

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Energy consumption is not a direct concern for the software projects that I have worked on so far, though I do think it is usually indirectly addressed by solving factors that are considered to be more important (hardware utilization, time, I/O utilization).

#QID CO1

#PID 70

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

While I would like to believe in the goodwill of developers to address the challenges of energy consumption, I personally believe that the most radical improvements will come from wide adaptations of better, more energy-efficient hardware. For example, hardware that is custom-made for LLM training and has higher productivity for that task, versus using more generic consumer-grade hardware. That is not to say that algorithmic improvements or substitutions cannot make a difference, but I believe these to be much rarer.

#QID CQ3

#PID 70

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

I think that for the cases where energy consumption is of significance (i.e. massive databases, cloud computing), if (and only if) the cost-bearer and the moneymaker are one and the same, the cost-bearer is inherently motivated to reduce these costs by reducing energy consumption. I am specific with the way this is phrased, because there are cases where the cost-bearer and the moneymaker are not the same. For the games industry, this is standard since the customer is bearing the costs of running the software, whereas the moneymaker offloads this cost to the customer. There are also more malicious cases of this, e.g. offloading cryptomining processes onto unknowing victims' machines. I'm not sure how regulation would handle these cases. I do think that potential regulations should hold the purpose of the task for which the energy is being consumed in higher regard; I am personally not a fan of LLM databases and their massively disproportionate power draw in the last couple of years, compared to most other databases.

#QID RQ2

#PID 72

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes if the device runs 24/7. Our product runs only for short amount of time each time the customer uses it so it is not so relevant.

#QID ECP4

#PID 72

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

CPU usage, the device has an embedded UI and should react fast to user input

#QID ProxyMerge01

#PID 72

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes the quicker something runs the earlier the cpu can go into sleep and preserve power.

#QID CO0

#PID 72

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

none

#QID CO1

#PID 72

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Energy needs to be more expensive to become a bigger problem

#QID CQ3

#PID 72

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

It depends: when the cost of energy consumption is paid by the company developing the software the incentive is already there. If it is paid by the customer there should be regulations (as like in the EU with max standby power consumption).

#QID RQ2

#PID 73

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes it is. Every time cpu usage is reduced, as well as sizes of executables, all of that influences not only energy usage, but amount of users that can successfully use the whole system.

#QID ECP4

#PID 73

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

Runtime performance on hot path, avoiding frequent polling to increase battery life, better algorithms, better 3rd party libraries. Also some system programming techniques like link time optimization to both increase runtime execution speed and reduce the size of executables.

#QID ProxyMerge01

#PID 73

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Of course there is. The less instructions executed, less work performed, less energy used. Smaller binary images also means less memory usage, meaning less cache misses and better performance.

#QID CO0

#PID 73

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Measurements are difficult and it is not easy to even get approval for any optimization tasks.

#QID CO1

#PID 73

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Very hard to prove reduction in energy consumption without waiting for electricity bill. There needs to be some sort of standards for hardware and software regarding energy consumption measurement.

#QID CQ3

#PID 73

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Yes. Without any regulations and measuring standards, nothing will happen. Companies will simply try to squeeze every penny they can first and foremost. If they don't see any short term gain financially with more energy efficient software, most will not bother with any optimizations.

#QID CQ0

#PID 73

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Survey is a good idea to raise awareness of energy inefficient bloated software in general.

#QID RQ2

#PID 74

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, but often optimizing is not possible because underlying system APIs or industry standard libraries used by applications (e.g. UI frameworks) are themselves not efficient. Little can be done in the application itself in this case.

#QID RE2

#PID 74

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

Often the cause is the same as for performance problems (e.g. inefficient code). Other times it's caused by functional bugs like too frequent network requests.

#QID EnergyProxy01

#PID 74

Question:

Welche Gründe gibt es für Sie und Ihr Unternehmen, den Energieverbrauch nicht direkt zu messen?

Answer:

Also long as it's not significantly worse than other apps it's not a priority.

#QID RQ2

#PID 75

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

We provide niche market industry solutions where customers don't even talk about energy consumption of *anything*. It is not cost-efficient w.r.t. current energy prices, and the total cost of creating more efficient software. Worth it? Personally, I consider it a challenge, pride in product, professional responsibility - but it is not a factor in any strategic decisions (technologies, architecture / infrastructure).

#QID ECP4

#PID 75

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

Running well on lower-end PC's and parallelization of tasks on limited hardware plays *some* role, but usually only when we hit a significant bottle neck. Otherwise, even if we talk about "cost per unit", a better PC is cheaper than one developer hour.

#QID CO0

#PID 75

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

No party involved can justify the additional cost, even if everyone, individually, would welcome a more energy-efficient solution.

#QID CO1

#PID 75

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

10x energy cost would do it - but it would also likely uproot us and our markets, so that's likely corporate suicide. Abolish capitalism? Sorry, but I'm arriving at that if-then more and more often, and that's concerning.

#QID CQ3

#PID 75

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Incentives and some funding could create an awareness, put more focus on tools, etc. This would be a drop in a bucket, however - and as we start to understand, every increase in efficiency will also increase utilization, to the point that any efficiency gains are eaten up - or worse. Laws? What is the energy cost of enforcing them?

#QID RQ2

#PID 76

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, 100%. This allows us for instance to run software on smaller machines like raspberry pi which our customers love

#QID RE2

#PID 76

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

Some energy consumption issues on IoT can be traced down to for instance turning on or off certain peripherals. Otherwise on desktop apps it's 100% correlates to CPU and GPU use.

#QID EnergyProxy02

#PID 76

Question:

Basierend auf Ihren bisherigen Antworten: Sie beurteilen den Energieverbrauch basierend auf direkten Messungen als auch durch indirekte Messungen. Warum nutzen Sie neben direkten Energiemessungen auch indirekte Messungen?

Answer:

We always monitor everything and use those measurements for other analysis too such as latency etc.

#QID ProxyMerge01

#PID 76

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

I observe it regularly - the faster the task completes the less total energy will be expended

#QID CO0

#PID 76

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Too many existing software libraries and stacks don't care about providing runtime efficiency

#QID CO1

#PID 76

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Systematised measurements

#QID CQ3

#PID 76

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Yes, and I am politically engaged for it. I try to push people around me to use blauerengel German regulations (I am from France and live in Canada)

#QID RQ2

#PID 77

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, definitely. Although effort should also be invested in making it easy to measure energy consumption, to make these kinds of measurements more accessible for developers. I work in the academia where the general level of software development skills is pretty average, and although many people would be interested in the energy aspect, they find it too difficult to measure/use it.

#QID CO0

#PID 77

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

- library support is subpar - hard to compare across different architectures

#QID CO1

#PID 77

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

- make it more accessible - make it a criteria in software-focused journals/conferences - promote it more as an important aspect of software development (especially given the current climate crisis)

#QID CQ3

#PID 77

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

YES

#QID RQ2

#PID 78

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, primarily in fields with high energy consumption (machine learning) a small bump in efficiency will massively reduce energy consumption.

#QID ECP4

#PID 79

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

Cloud usage, runtime, memory usage

#QID ProxyMerge01

#PID 79

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes. Using fewer computer resources reduces the need for additional running hardware.

#QID CO0

#PID 79

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Not always clear how to reduce energy consumption, or how to measure it. Some performance optimizations correlate (reducing CPU usage, etc) but others like parallelization might actually increase it (reduces wall clock, but uses more CPU resources in less time - likely more energy consumption). Difficult to estimate or measure impacts due to this.

#QID CO1

#PID 79

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Widely available tooling for estimating energy consumption Education for developers and software professionals on how to optimize for energy consumption

#QID CQ3

#PID 79

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Not clear if this would be a cost-effective way to reduce energy usage at a large scale. Software engineers are some of the most expensive staff a company can employ, and optimizing for hard-to-measure targets is difficult and error-prone. I think it would be probably be more cost effective for incentives to be spent on reducing energy consumption in other areas of society/industry. There are also already strong incentives to reduce cloud costs and improve performance, which likely correlate fairly well with energy usage.

#QID CQ0

#PID 79

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

I don't think many software engineers directly consider energy consumption at all. Performance is already difficult to optimize for, and can be directly measured by a developer. Measuring energy consumption requires a whole system view that software engineers often lack, and tooling doesn't exist (or is not widely known/used in general purpose software development) to assist developers in optimizing for this.

#QID RQ2

#PID 81

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Energy consumption needs vary heavily in games it varies sometimes you might not be concerned as your plugged into power, other times your on a laptop or even a mobile device and want it to survive for longer.

#QID RE2

#PID 81

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

Both are typically very similar but there are other considerations like thermal throttling, idle time, for maximum quality you might want to scale up detail and consume more using all resources, for maximum energy efficiency you might want to lower detail levels and sleep more often not going as wide.

#QID CO0

#PID 81

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

In a big organisation with many moving parts and multiple platforms there is lots of teams with no knowledge of energy consumption and will not even consider it and end up building something that hurts other teams on platforms with stricter energy requirements.

#QID CO1

#PID 81

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

More awareness of the energy impact of design decisions.

#QID CQ3

#PID 81

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

I don't know, I want to see regulations on things like wasteful energy usage for things like crypto currency proof of work algorithms but I also wouldn't want security usages of proof algorithms to be caught up.

#QID CQ0

#PID 81

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Awareness of energy usage I think is becoming more common due to the increase of mobile ad IoT devices which are reaching more and more industries and battery life becomes more important.

#QID RQ2

#PID 91

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

I think it's already a great and important advantage of c++. With software moving to cloud energy already correlates with spendings. Not sure we should think beyond that for backend software.

#QID ProxyMerge01

#PID 91

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

In cases of cpu bound processes- longer runtime translates into higher energy consumption

#QID CQ3

#PID 91

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

I think energy consumption as well as other climate impacting things should be regulated with additional taxes, where the profits from this taxation must be directed to mitigate issues created. It will incentivize companies to find other solutions to get competitive advantage. But there's a danger that larger companies that can create own hardware will be in a more winning position.

#QID RQ2

#PID 95

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, it extends battery life of mobile phones and embedded devices.

#QID ECP4

#PID 95

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

Reducing computation by approximating results, or by using integers rather than floating-point number. Modelling code for efficient CPU usage, such as using cache-oblivious algorithms, using builtin parallelism (SIMD), avoiding pipeline stalls.

#QID ProxyMerge01

#PID 95

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Runtime and energy is positively correlated when reducing computation; less work is faster and consumes less energy. They can also be negatively correlated when using parallelism (SIMD, threads) which improves runtime but consumes more energy.

#QID CO0

#PID 95

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Exposing how much energy is consumed by different parts of the program.

#QID CO1

#PID 95

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Better tools.

#QID CQ3

#PID 95

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Not in general. The monetary cost of energy consumption ought to be sufficient motivation to reduce energy consumption. However, the current business model of AI that offers services for free is not sustainable, as it is fueled by investments so there is little incentive to reduce consumption.

#QID RQ2

#PID 96

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

The mindset is not there yet. Especially in B2B applications, nobody looks at the energy consumption of the software. The only things that matter are features and performance.

#QID RQ2

#PID 98

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

We need maximal performances and do not run on devices powered by battery. so no.

#QID ECP4

#PID 98

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

Cloud costs, fastest runtime possible.

#QID ProxyMerge01

#PID 98

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

When a program runs longer, it naturally consumes more energy simply by keeping the hardware active for a longer duration. Faster code typically uses less energy when the optimization simply reduces runtime without changing power draw. A program using 100% CPU for 1 second might use less energy than one using 50% CPU for 3 seconds Code that efficiently utilizes multiple cores might finish faster and use less total energy, even if instantaneous power draw is higher Regarding memory I think energy drains from DRAM access should not be too important, but I/O I don't know. Waiting for disk or network operations could be energy-intensive maybe.

#QID CO0

#PID 98

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

None because we run on desktop and plugged to the grid and the electricity consumption is not a matter of discussion here.

#QID CO1

#PID 98

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

I don't think it's easy for a CPU to consume 'less', it's more a kind of trick like this in my opinion : you quickly run at 100% and then sleep a longtime VS you run at 100% during a very longtime. I've never really think about the subject but would be surprises to discover that you can indeed run at 50% (excepted by downgrading your frequency of course, but then you're a slower CPU still at its 100% capacity)

#QID CQ3

#PID 98

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Huge consumers like data centers or AI services must be regulated.

#QID RQ2

#PID 100

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, as increasing performance is more or less correlated with reducing energy consumption, e.g. the faster the work is done the less energy is spent in the process. This includes general optimizations of code to take advantage of modern CPUs, such as superscalar, SIMD and parallel processing where appropriate, and being carefully how memory is accessed to increase cache hit rate and reduce main memory access.

#QID ECP4

#PID 100

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Reducing memory and CPU usage of backend services so that services can be run on smaller cloud instances which directly reduces costs.

#QID ProxyMerge01

#PID 100

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Naively, there exists a correlation, but modern desktop and server CPU cores use excessive frequency boosting when you only have a fully loaded single thread which has a detrimental effect on power consumption. If the clock speed increases by X amount, e.g. X=1.5, this can decrease total runtime by up to X times. But since power consumption is non-linear with frequency, you may find that you have consumed more power overall even though the work was done faster.

#QID CO0

#PID 100

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

None really at the moment, focused more on reducing CPU and memory consumption of services.

#QID CO1

#PID 100

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

You need to have a deep understanding of how the target machine works (CPU/GPU architecture) and know how to profile their program with various utilities. Merging the knowledge with the profiler information should enable an engineer to more suitably optimize the code than by doing blind programming.

#QID CQ3

#PID 100

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No. Some tasks are inherently computationally expensive, and therefore consume a lot of energy. In general you could say that fast software is energy efficient software.

#QID RQ2

#PID 101

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes. We optimize algorithms to favor arithmetic over data movement; this improves performance and also reduces energy consumption.

#QID RE2

#PID 101

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

I've never had to debug an energy bug. I imagine that it requires a different workflow based on the energy collection apparatus.

#QID CO0

#PID 101

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

The main challenge for me is data collection. I don't know how to collect data about energy consumption. On the other hand, in my domain, energy consumption and performance are tightly correlated.

#QID CO1

#PID 101

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Measurement is the most important thing. It needs to be easy to measure energy consumption.

#QID CQ3

#PID 101

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Regulation could be valuable for consumer devices. Consumers plug devices into the wall and forget about them. For servers and large compute deployments, energy is money and power is capacity, so companies have enough incentive to consider energy consumption without regulations.

#QID RQ2

#PID 102

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes

#QID RQ2

#PID 104

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

It often can be, but the situation is much more likely to be viewed in terms of performance or data center costs than in terms of power consumption.

#QID ECP4

#PID 104

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

For us, runtime performance is by far the highest priority.

#QID ProxyMerge01

#PID 104

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

If the task is compute bound: frequently yes (a positive correlation)
If the task is limited by disk I/O: maybe
If the task is limited by network I/O: usually not
For a given hardware configuration, the correlation between runtime and energy consumption tends to be most positive for CPU-bound tasks, because processors tend to consume the most power. For highly parallelizable tasks it's possible to significantly reduce runtimes by using more hardware resources, which tends to result in using more power for a shorter amount of time, but probably without a significant change to the total amount of power consumed.

#QID CO0

#PID 104

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

In my software projects, energy consumption does not have a significant economic impact, and is therefore generally not directly considered.

#QID CO1

#PID 104

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

For some domains, energy consumption is already a primary consideration (pretty much any battery powered device). For domains where this is not the case, the best way to incentivize energy efficiency would be to increase the cost of energy.

#QID CQ3

#PID 104

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

In my opinion, the most effective (and probably only practical) way to incentivize energy conservation in computing (where it is not already a priority) is to increase the price of energy.

#QID ECP4

#PID 105

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

CPU/GPU utilization

#QID RQ2

#PID 106

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Mobile/laptop/handheld devices battery life and temperature during play can be very important factors for players.

#QID RE2 #PID 106

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

Same differences as performance profiling vs debugging

#QID EnergyProxy01

#PID 106

Question:

Welche Gründe gibt es für Sie und Ihr Unternehmen, den Energieverbrauch nicht direkt zu messen?

Answer:

no previous practice, no tools, existing practice is sufficient

#QID ProxyMerge01

#PID 106

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

No idea what you mean by "runtime". Runtime performance? Game runs frames, if you lock frames to 30 fps you have 33 ms to do work, any spare time CPU can be idle. This is apparent also by temperature and fan noise (also valuable indirect metrics that you can spot very early).

#QID CO0

#PID 106

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

High energy consumption means uncomfortable device temperature, low battery life, fan noise and long term shorter device operational lifespan. In our case it almost always correlated with poor CPU/GPU performance (maybe we have bias to this metric because performance itself is also very important for us).

#QID CO1

#PID 106

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Outside of game industry no idea

#QID CQ3

#PID 106

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

I think in gamedev there is already enough pressure to make energy efficient product. Adding regulations can remove some possible high end experiences. Can't say for other industries.

#QID RQ2

#PID 107

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Optimizing software is always desirable, any resource costs money, not just energy. Manufacturing and operations, for example.

#QID ProxyMerge01

#PID 107

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes. The longer a task takes, the more energy it consumes. It has been shown, that if CPUs finish the task as quickly as possible then shuts down to a lower level of operation, it is the most energy efficiency mode.

#QID CO0

#PID 107

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

It's rarely measured.

#QID CQ3

#PID 107

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No.

#QID RQ2

#PID 110

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, it reduces the electricity bill.

#QID ECP4

#PID 110

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

We just try to be as efficient as possible. Lower energy use is a side effect, not the main course.

#QID RQ2

#PID 111

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

For us, performance is important which most likely is a proxy for energy consumption. For the average software I assume, optimizing for energy consumption - even if there were time for that between all the other priorities - couldn't be distinguish from noise in real life most of the time. If performance or responsiveness or other typical optimization points aren't a problem or recurrent topic, you most likely don't want to try to optimize energy consumption.

#QID ECP4

#PID 111

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Performance in terms of frames per second on specific hardware. Indirectly also in terms of "how many GPUs does a typical customer have to buy to realize their usecase".

#QID CO1

#PID 111

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

It's foremost an organizational issue, most of the time nothing that can/should be tackled by changing lines of code.

#QID CQ3

#PID 111

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

How even measure, how compare? Does google search have a high consumption? Compared to what, exactly?

#QID CQ0

#PID 111

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

We always work on a remote machine. We don't have WoL, so the machines run 24/7. It's companies that produce high energy consumptions, not software or software engineers.

#QID RQ2

#PID 112

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

We sell devices that run our software. Our customers buy our devices and pay for their power consumption, we don't. Our customers do not track their power consumption per device, if they did it would pale in comparison to what they pay for the devices. That said: - I joined the company, improved the efficiency of the software. The device spent more time working and less time waiting. To the effect that the existing cooling solution was no longer viable and the hardware had to be changed (management wanted the new features). - Performance measurements done on the product were unreliable due to the fact that the chip changes its operating frequency based on its thermal budget. Reliable performance measurements require careful attention to power consumption, internal and external temperature. - After the launch of the product it was discovered that certain workloads cause spikes in power consumption that would be amplified by a cheap hardware component to the extend that it resulted in an uncontrolled instant power-off. No changes were possible to already deployed hardware. There was a necessity to change software in such away that it minimizes power consumption spikes in the underlying hardware. Neither hardware engineers nor software engineers have any familiarity with that problem and vendor documentation does not cover those topics at all.

#QID RE2

#PID 112

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

Functional bugs are tested on abstraction, energy bugs only exist on actual hardware. Most testing happens in virtual environments, changes in energy usually go unnoticed until they cause a problem at the customer. Analyzing power consumption requires a lab with commitment to physical hardware and cannot be scaled up or down on demand. It requires knowledge on several domains at once (the problem domain, software, hardware), instead of one at the time

#QID ProxyMerge01

#PID 112

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

don't understand the question

#QID CO0

#PID 112

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

The costs are hidden, therefore management ignores it. When power concerns need to be addressed, training, tooling, documentation is inadequate. CPUs are very complex and reasoning about power consumption from first principles is high impossible, the behavior will be counter-intuitive. The industry trend is towards more power consumption, even if it is to the detriment of consumers in terms of power bills or battery drain.

#QID CO1

#PID 112

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

make power both scarce and expensive in places where development happens

#QID CQ3

#PID 112

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

yes

#QID CQ0

#PID 112

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

runtime has many meanings making your survey questions unclear if you do not disambiguate

#QID RQ2

#PID 114

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes. I prefer efficient languages.

#QID CO1

#PID 114

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Use natively compiled languages.

#QID RQ2

#PID 115

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

If the device runs on battery power and has only your software running it can be very rewarding to optimize energy consumption. Even for non battery powered embedded in mass production it can reduce hardware bom when energy use is reduced - usually the 'targets' are comparatively easy to reach - going further after reaching that goal often only makes sense if the application has other side benefits like faster response times and not just reduced energy use.

#QID RE2

#PID 115

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

If the problem is found 'early' for example in a merge request then: performance and energy problems often require similar steps to debug: what changed?; why does it take so much time/energy to do 'x?'; adjust code to still pass tests with improved efficiency. Functional errors require some rework and new / adjusted tests for whatever wasn't covered (correctly) before. If the problem is found later additional steps are required to hopefully find the problem and if that can be done the 'early discovery' steps apply.

#QID RQ2

#PID 116

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes. Most of the software I work on is battery powered, so efficient software is very important.

#QID RQ2

#PID 118

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, it is worth it in my opinion. Not only does it save valuable energy but solutions optimized for low energy consumption are also less resource intense in other aspects in my experience, for example, hardware component wear and are overall more performant. It also reduces cost for the energy infrastructure which is already quite high in my industry as a reduced power budget throughout our systems means that the infrastructure to supply it with power can be downscaled. This also is an important added value for our customers as this reduced the total cost of ownership significantly.

#QID RE2

#PID 118

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

Despite that a different quality gate is affected, we essentially treat it like any a regression in any other metric monitoring non-functional requirements, like system throughput and responsiveness. We isolate the regression by using the point in time of the degradation to find the change sets included since the last software update. Afterwards we analyze the changes either manually or via automated tools to further harrowing down the root cause, fixing it via either code changes or hardware modifications as necessary. The only difference is a change in tools to tackle the problem. The general process is not changed.

#QID EnergyProxy02

#PID 118

Question:

Basierend auf Ihren bisherigen Antworten: Sie beurteilen den Energieverbrauch basierend auf direkten Messungen als auch durch indirekte Messungen. Warum nutzen Sie neben direkten Energiemessungen auch indirekte Messungen?

Answer:

In general, we also use indirect measurements to complement the direct ones as the direct ones usually only provide data for the full system today. In our experience, the time a certain component, like CPU, hard drives, are powered on due to load are good proxies for their power consumption as most of these components can almost fully power down if not used if suitably configured. Reducing the runtime of the load almost always reduces the total energy consumption proportionally. Using these often easier to measure quantities also allows us to modify system behavior at runtime to reduce energy consumption and increase overall system efficiency by, for example, recomputing some data instead of fetching it from hard drive if this would be more efficient considering the current state of the system. If they would be available, we would also use more direct metrics for energy consumption per component.

#QID ProxyMerge01

#PID 118

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes, as already elaborated, we observe a high correlation between runtime of various operations and total energy consumption. This is expected as most modern components can power down if not in use which makes increasing their idle time, for a given amount of work, one of the most efficient methods to reduce energy consumption, while also increasing overall system performance.

#QID CO0

#PID 118

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

It is hard to measure directly, especially on a per hardware component or per code portion basis. Better tools and/or better hardware support would be awesome. This turns root cause analysis a bit into a guessing game to some level.

#QID CO1

#PID 118

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

We need more awareness that it is a valuable goal to reduce energy consumption, as this not only is more eco friendly but also usually improves overall system performance, which often is business critical even if energy consumption is that big of a deal. We can have our cake and eat it. I think this is way more important today than better tooling as we need buy-in and funding first. Though I wouldn't mind improvements in this direction too.

#QID CQ3

#PID 118

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Yes, companies often shy away from changes even if they would profit from this. Regulations and funding can either force their hands or reduce risks making it easier to get buy-in.

#QID RQ2

#PID 120

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Optimizing software in general is, in my opinion, worth the effort. Depending on the situation, there may be a "speed" versus "energy efficiency" trade-off that needs to be evaluated. However, for most cases of consumer-facing software, the energy efficiency seems a more worthwhile goal since even a not-maximally-optimal speed (at least from the perspective of a C++ developer) tends to be good enough for most purposes.

#QID RQ2

#PID 124

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes. Waste is waste.

#QID RQ2

#PID 125

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

It's never been something I thought about. I honestly wouldn't know how to optimize for energy efficiency.

#QID ECP4

#PID 125

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Memory footprint, external operations per second.

#QID CO0

#PID 125

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Lack of concern, lack of requirement.

#QID CO1

#PID 125

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Being awareness to the issue, promote knowledge of techniques used to optimize energy efficiency.

#QID CQ3

#PID 125

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No, I don't believe laws would adequately be able to address or even measure software efficiency. It would need to be a cultural change for the idea to take root.

#QID RQ2

#PID 126

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

System power is the single largest limiting factor for head mounted displays. Every milliwatt saved is either better battery life or headroom to add a new feature.

#QID RE2

#PID 126

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

Energy debugging tends to be a whole-system problem. E.g, a minor change that results in % higher CPU utilization may cause it to increase its frequency, leading to a higher bus frequency, leading to different cache behavior in a multiple producer, multiple consumer scenarios

#QID EnergyProxy02

#PID 126

Question:

Basierend auf Ihren bisherigen Antworten: Sie beurteilen den Energieverbrauch basierend auf direkten Messungen als auch durch indirekte Messungen. Warum nutzen Sie neben direkten Energiemessungen auch indirekte Messungen?

Answer:

Direct power measurement at the rail level generates orders of magnitude more data than measuring indirect values. High accuracy power measurements setups are expensive and difficult to automate, whereas indirect measurements are easier to automate. We might explore the larger design space using indirect measurements, and when we narrow down our options we can switch to direct measurements.

#QID ProxyMerge01

#PID 126

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Given a stable set of clock frequency and given that increasing runtime does not cause any unintended side effects (like changing a vote for a bus frequency), spreading the same amount of work over a longer period of time will generally increase power due to increased leakage, which may be significant for high temps and power. Increasing the amount of work (say, processing video at 60fps instead of 45fps) given the same algorithm and clock frequency will always increase runtime and always increase power usage. Reducing the runtime via manipulating clock frequencies could either lead to higher or lower power, dependent on the memory access patterns of the workload.

#QID CO0

#PID 126

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Projecting the power of a new workload that does not yet exist is very difficult but cannot be avoided when designing hardware for a nascent field

#QID CQ3

#PID 126

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Developing more efficient software is more expensive, and as long as it is "good enough", it tends to ship. The only cases where I see a major focus on power optimization is where the system power budget is small (<10W) because power savings either translates to increased time of use or headroom for new features/product differentiation

#QID RQ2

#PID 128

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

For the sector I work in (GPU drivers), power consumption and performance are intrinsically linked - maximizing performance within the power budget is a primary goal. Lower power use is a key selling point in the market for our products. Though the impact of our internal processes' power consumption is less focused, a good amount of the same power optimization work crosses over as we try to dogfood the same power optimized stack as we sell to the end user.

#QID RE2

#PID 128

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

As in the GPU stack power consumption and performance are so closely linked, power regressions are often the same issue as performance regressions, so are treated the same for the most part

#QID EnergyProxy02

#PID 128

Question:

Basierend auf Ihren bisherigen Antworten: Sie beurteilen den Energieverbrauch basierend auf direkten Messungen als auch durch indirekte Messungen. Warum nutzen Sie neben direkten Energiemessungen auch indirekte Messungen?

Answer:

In the GPU stack power use and performance are so closely linked to be functionally measuring the same thing in many cases.

#QID ProxyMerge01

#PID 128

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes, as in our testing race-to-idle is often the best strategy, excluding known-inefficient "turbo" modes. Though runtime isn't a perfect metric, as there can be significant power differences in the workload - we expend significant engineering effort into measuring power use of different hardware subunits more directly.

#QID CO0

#PID 128

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Data can be incredibly noisy and workloads hard to separate out, especially if there are multiple users of the GPU active at any time. Also linking cause and effect in power regressions can be difficult, as there are multiple asynchronous units all involved in a workload their interactions can be very complex, even for relatively simple differences in input

#QID CO1

#PID 128

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

More accurate and granular measurements of all the subunits used in a workload would be useful for my work - and more accurate linking of non-idle wait states with the task they are waiting on, as that can be a noticable contribution to power consumption while producing no useful work.

#QID CQ3

#PID 128

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

In our industry there are already market forces pushing for power consumption improvements, so I don't think there is any need for external forces, but that isn't the case in every sector, I just don't think I have the experiences necessary to identify specifics there.

#QID RQ2

#PID 131

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

No, optimization will only be performed to increase speed of software.

#QID ECP4

#PID 131

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

CPU usage mainly

#QID ProxyMerge01

#PID 131

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes, in most cases. There are of course programs that wait a lot and will not consume much energy

#QID CO0

#PID 131

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

None, don't care

#QID CO1

#PID 131

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

More focus on power efficient CPUs, it's a hardware issue

#QID CQ3

#PID 131

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No, it's not possible to enforce this

#QID RQ2

#PID 132

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Energy consumption by itself is unimportant, the actual priority which affect energy efficiency is computation time and run time efficiency. More efficient code runs for less time and take less clock cycles, and takes less energy (assuming base instruction set). More efficient design enable less data processing for the same outcome, which in turn save clock cycles leading to the same outcome. Only time I had to optimize specifically for energy consumption is on extremely long living, battery powered embedded projects.

#QID ECP4

#PID 132

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

The foci in software optimization I usually prioritize in order: 1) useful runtime usage, how much time is wasted on unproductive code (thread synchronization, polling, etc). 2) parallelization, usually cause higher CPU usage and thus higher energy consumption. 3) Code/Algorithm optimization. 4) Program Size optimization and Data Locality optimization, less paging and less cache misses lead to better runtime usage. 4th point is last because it leads to the least measurable difference.

#QID ProxyMerge01

#PID 132

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Simple example, the following (oversimplified and abstracted) code runs on a bare metal cpu: uint32_t x = 0; // x is a substitute for actual work while(true) x++; The assembly for this code can look like this: xor eax, eax ;eax = x, x = 0 endless_loop: inc eax jmp endless_loop Should you measure the runtime useage you'll see that it's 100% utilization. CPU power draw for these instructions isn't all that high due to the way that cpus are built, just remember that no op is more energy efficient than low power op. Now we'll use the folloing pseudo-code to demonstrate 50% utilization, same hardware is used. uint32_t x = 0; // x is a substitute for actual work while(true) { for(...) x++; // run for half of a second wait(500); // wait for 500ms } In this example the cpu is working half of the time and wait on the other half, the waiting mechanism can be an interrupt or some other way which implement efficient wait. As stated CPU utilization is 50%, we use this kind of wait to limit the amount of work we are doing or to synchronize with something, this kind of wait can also be used to give the cooler on the cpu time to dissipate heat. Its plain to see that less work is preformed on the second example due to less time being spent on the job. Assuming interrupt wait by external pic, the processor enter efficient wait where it doesn't use as much power, leading to less power draw. Overall the difference between high and low runtime utilization on power consumption isn't as cut and dry as it seems, as low runtime utilization just drags the amount of work needed to be done over longer time and expend additional power on synchronizing tasks and entering and exiting waiting states. What actually matters is the instructions that run, some use more power, some use less. tldr: Runtime utilization affect power consumption in a meaningful way only on the same workload and the same code. Different instructions use different amount of power. Comparing two different workloads by runtime useage doesn't mean anything.

#QID COO

#PID 132

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

There is no clear cut answer, using simpler instructions lead to less power consumption but affect runtime. Converting single threaded code to multi threaded code usually add a degree of inefficiency as we now have to sync, which lead to energy inefficiency. Different code paths lead to different energy consumption.

#QID CO1

#PID 132

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Write faster, simpler code which doesn't draw as much power, cpu manufacturers should optimize simple instructions for this. ARM is a good example for this, simple RISC processor using simple instructions lead to good power efficiency with lackluster processing power. X86_AMD64 is the exact opposite of this, RISC/CISC processor using both RISC and CISC instructions (or even worse AVX2) lead to uncertin power draw with excellent processing power. (Note, x86 can run on extremly low power settings, this just isn't common on desktops and consumer products)

#QID CQ3

#PID 132

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No, as long as software is written as commerical, for profit product there can be no significant change using laws. The best way to cause software to be more efficient using laws will be to outlaw any programming language which use an interpreter and/or a VirtualMachine, as these cause overhead and low useful utilization of the cpu as it spends a lot of time interpreting or virtualizing execution. Which in turn will cause most of the tech companies on the planet to become criminals, as most use interpreted languages, and most of the software will be deemed illegal. Special funding can be used to encourage use of "low-level" languages such as assembly, c, c++, etc, which has higher practical cpu utilization. The main caveat for this kind of push is the complexity of these languages, which most modern programmers are either unwilling or unable to learn. These languages were chosen for complete transparency, there are no hidden costs for actions for assembly and c, c++ is less transparent due to its overloading mechanism.

#QID CQ0

#PID 132

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Energy consumption optimization in the current age of interpreted and virtual "high level" languages is abyssmal and needs to change. In addition, most software companies do NOT optimize their products, leading to extremly wasteful products which do not utilize processors and GPUs properly. Hardware companies such as nVidia and Intel making wasteful, powerhungry chips as to push only performance gains instead of mixture of optimization and gains.

#QID RQ2

#PID 134

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

I believe it is more fruitful to spend the effort in making more efficient compilers and hardware than expecting engineers to care. Considering the fact that any datacenter cares about compute per watt the market does enough to emphasize energy efficiency I suppose.

#QID CO1

#PID 134

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

More efficient compilers and CPUs. Better infrastructure for tasks such as PGO and recompile (oftentimes used interchangeably with JIT) I don't believe you can get developers to care unless efficiency is part of the task spec.

#QID CQ3

#PID 134

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

As the question is stated, no. Unless you can show the magnitude and makeup of these inefficiencies there's nothing here to actually support other than some vague feeling that "someone should do something"

#QID CQ0

#PID 134

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

I think you're barking up the wrong tree. At least start with gathering facts before calling for action. There's this vague notion that certain inefficient languages and frameworks are inefficient, but unless you can show that, and sketch out the actual cost of improving these deficiencies you have very little to go on. Please don't take any of this as criticism. It's genuinely interesting to answer these questions, and I think it's nice to share insight I have learned in the industry. Good luck with your study :)

#QID RQ2

#PID 135

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

More efficient software runs faster, so that's already a benefit. Our software doesn't have so many installations that it really matters, but things that have massive install numbers should definitely take care of their energy consumption.

#QID CO1

#PID 135

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Don't just grab some 300MB full-service browser just to render a simple MMI. Don't implement stuff in slow scripting languages when it is going to clock some serious runtime worldwide.

#QID CQ3

#PID 135

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Laws and regulations may be a bit over the top, but it would not be a bad thing if the industry gave more attention to this subject.

#QID CQ0

#PID 135

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

There isn't really much difference between energy-efficient and just plain efficient. I am currently using software that could run on a Commodore 64 for all it does, yet somehow comes in a multi-hundred megabyte download and install size and runs like ass, on a modern PC. That's something we should be addressing.

#QID RQ2

#PID 136

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

While in my field it isn't, I'm certain that in embedded fields it is more important.

#QID ECP4

#PID 136

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Runtime, and memory usage

#QID ProxyMerge01

#PID 136

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Runtime + CPU utilization are a good approximator to power consumption as they together tell you what's the power draw (CPU usage) and the time of utilization (runtime), giving thus a good metric for energy consumption in relative terms. You can't extract absolute values without measuring

#QID CO1 #PID 136 Question: Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen? Answer: Nothing	#QID CQ3 #PID 136 Question: Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise. Answer: No
#QID CQ0 #PID 136 Question: Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten? Answer: In my field, the major energy consumption metrics come from custom hardware (PXI and custom boxes). SW is microscopic in comparison. If laws were passed to monitor SW power usage, it would be counterproductive for my field.	#QID RQ2 #PID 137 Question: Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie. Answer: For the product I worked on the past 7 years, performance was the primary concern (faster, not more power efficient), and typically it targeted desktop machines, but for laptops, given two viable performant solutions, reducing power usage is still desirable for longer battery life.
#QID ECP4 #PID 137 Question: Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf. Answer: GPU memory usage was one concern.	#QID ProxyMerge01 #PID 137 Question: Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht. Answer: Yes, but with nuance. Obviously taking twice as long for a given task will use twice as much power, assuming it's the same processor and power levels, but machines can have different power levels and processors, where it execution can use less power even if the task takes longer (e.g. NPU vs GPU for ML tasks - NPU is slower, but it uses substantially less power).
#QID CO0 #PID 137 Question: Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt? Answer: Processors have different power modes if not set to a steady power state, and these fluctuate depending on the workload duration. For example, profiling a neural network on the GPU, you might not get full execution speed unless you run the network at least 100ms to get the GPU driver to switch into a higher mode.	#QID CO1 #PID 137 Question: Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen? Answer: OS's like Windows and Android could have more tooling to identify battery vampires culprits. The software industry as a whole should focus more on natively compiled languages rather than JIT and scripting languages which use substantially more power and CPU cycles - Python can easily use 100x more power than a C++ program performing the same task. For existing scripting languages, we can invest more in tooling to transpile them to more efficient languages or lower-level representations (e.g. WebAssembly, which is easier to JIT than higher level scripts). We need to stop the trend of super bloated applications (e.g. 90MB's for what should have been a 500KB app) that bundle everything inside a browser, like Chromium apps. It wastes memory, startup time, disk footprint - all killing battery life.

#QID CQ3

#PID 137

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Please no. While I'd like to see fewer slug slow programming languages in the world, I don't see laws banning certain languages or runtimes will be helpful to software development.

#QID RQ2

#PID 140

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

My customers only care about time saving. Sure, efficient and fast software are usually the ones that consume less but the topic off energy consumption is not even a topic where I work.

#QID ECP4

#PID 140

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

We still want laptop user with low RAM to run our software in "smooth" way. Rephrase: we care about not using 100% of CPU or 100% of RAM for heavy tasks.

#QID ProxyMerge01

#PID 140

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

If I'm running a program or task that takes 30 minutes to complete I can say that it consumes more energy that if it was "more optimized" and if it took only 20 minutes. This is only true if the CPUs run at 100%. For a computer to be more energy efficient it's often (always?) better to use the CPU as much as possible.

#QID RQ2

#PID 141

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes I think it's important to optimize for energy efficiency. I work on software that runs ML models on a fairly popular set of IoT devices. While power efficiency isn't a very customer visible feature, it could immediately become one if we were hiking up their power bills. Also, I generally feel it's part of my responsibility as an engineer to at least consider the side effect of work on aspects like environment. I do want to highlight that while it's important, not every part of the software necessary needs it. Most of the ability to reduce energy consumption comes from the highest level, for example we can decide to run a smaller size ML model or put the software stack into sleep mode when not needed. The vast majority of our energy savings comes from these types of high level optimizations. We also do some low level optimizations only on ML model inference (profiling, writing assembly, etc), but not anywhere else in the software. The main reason for this that 90%+ of the compute time is spent on the model, so even if we hyper optimize the remaining software it would only yield a small savings at a high engineering cost. However, I do generally push for efficiency in our overall code designs when possible to avoid many smaller inefficiencies from piling up over time.

#QID EnergyProxy02

#PID 141

Question:

Basierend auf Ihren bisherigen Antworten: Sie beurteilen den Energieverbrauch basierend auf direkten Messungen als auch durch indirekte Messungen. Warum nutzen Sie neben direkten Energiemessungen auch indirekte Messungen?

Answer:

We have constraints on performance and energy consumption, CPU and memory usage can directly measure those and we can easily automate these checks.

#QID ProxyMerge01

#PID 141

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Generally yes, performance is a good proxy for energy consumption. If a job takes less time to run, the processor can sleep more often or run at a lower clock rate. Run time can be used along as long as other factors are well controlled (e.g. multithreading).

#QID CO0

#PID 141

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

It's very difficult to build software around lowering power consumption. Sleep mode for example introduces many challenges for cases where we need to detect events ambiantly.

#QID CO1

#PID 141

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Maybe better support from hardware to offload more tasks to.

#QID CQ3

#PID 141

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Maybe in some industries, but it's really hard to really write down a law that tells the vast variety of consumer products how much power each is allowed to consume or provide any incentive.

#QID RQ2

#PID 145

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

This is a bit vague, 'worth it' with respect to what? As a business consideration, the evidence would point to no, outside of some specific domains such as embedded. I do think that a large amount of software is unnecessarily inefficient (doing unnecessary processing) and this bothers me. Efficiency within the software development process itself seems particularly bad, but this also seems like a situation where it's likely negligible in comparison to the energy use of running the resulting deployed software. Generally speaking, I don't know how relevant software energy inefficiency is within the larger scheme of things, but I'd be interested to see some estimations.

#QID ECP4

#PID 145

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

In my domain, there is generally a focus on performance, but not in a way that has much effect on energy efficiency. Essentially, the code has to be optimized until some required performance goal is achieved, but with the assumption that most of the time the hardware is going to be running flat out or near enough.

#QID ProxyMerge01

#PID 145

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

With all else fixed, then yes clearly they will correlate. But there are many factors to consider together. For example, multithreading will in general reduce the runtime, but how this affects energy consumption will be a function of both the way the multithreaded code is written, the specifics of the hardware, and what if any other workloads the machine is running concurrently.

#QID CO0

#PID 145

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

By far the main culprit is simply doing unnecessary/redundantly repeated processing.

#QID CO1

#PID 145

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

There would need to be some more direct incentive in order for most typical software to be made more energy efficient. Presumably another prerequisite would be better support in hardware/OSs for tracking energy usage and attributing it to programs. If this information were more actively presented to users, perhaps there would be a change in consumer attitudes that would feed back as an incentive for developers.

#QID CQ3

#PID 145

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Honestly this would really come down to how big of a factor software energy use is in the scheme of things. I don't know what the answer is, nor to what degree of certainty anyone does, but as mentioned I'd be interested to know more.

#QID CQ0

#PID 145

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

My personal gripe is with badly written software making egregious use of resources (e.g. CPU). Obviously there is a strong correlation here with energy usage. Part of the issue seems to be that most consumers don't care, or perhaps would care but aren't aware. Regards the survey, I felt some of the questions presenting scenarios could have benefitted from slightly more complete information. As it was I felt like I was making some assumptions that might have affected my answer.

#QID RQ2

#PID 148

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Nicht wirklich in meinem Bereich. Die Software in meinem Bereich macht kaum einen Unterschied, da die Maschinen am Netz hängen und mechanische Arbeit ausführen, die Größenordnungen über den Microcontrollern liegt.

#QID ECP4

#PID 148

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

CPU auslastung und Performance der Software ist auf beschränkten System immer ein Faktor, der natürlich auch etwas Energie spart.

#QID ProxyMerge01

#PID 148

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Ja, zum Teil. Multithreading mal ausgenommen, sollte eine performantere Software auch weniger Strom verbrauchen. In der Regel wird dann aber die freigewordene Kapazität wieder durch neue Features aufgefressen.

#QID CO0

#PID 148

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

In mobilen Geräten ist es sicher heute schon ein Thema. Bei fest installierten Geräten sind andere Einschränkungen wichtiger und nur eine Kostensteigerung der Energie würde zum Umdenken führen

#QID CO1

#PID 148

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Ich denke es wäre wichtiger Crypto "proof of work" Konzepte zu verbieten. Es ist entscheidender was die Software macht als wie effizient. In meinem Feld ist nicht die Software relevant sondern wie sie die Maschine effizient steuert. 1 s zu lange Energie geben entspricht 1 Jahr des Software Verbrauchs, nur als Beispiel.

#QID CQ3

#PID 148

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Es könnte eine Regulierung geben, was einen Effort in die Richtung abverlangt, aber wie gesagt, es wäre sinnvoller zu beschränken was gemacht wird statt wie es berechnet wird. Z.B proof of work Crypto

#QID CQ0

#PID 148

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Blauer Engel siegel für Okular PDF viewer finde ich interessant und könnte für Verbraucher auch anderweitig mehr Promotet werden.

#QID RQ2

#PID 149

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

I used to work in making software for small satellites and every watt of power taken by software is a watt that need to be supplied by solar cells and battery, and need to be dissipated away through thermal radiation. So yes, its important in my domain to optimize power consumption

#QID CO0

#PID 149

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Main processor power consumption and other system components such as SSDs

#QID CO1

#PID 149

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

- More hardware level power meter to identify which subsystems draws the most power - Software power meter that can run on embedded targets such as Raspberry Pi

#QID CQ3

#PID 149

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

In my domain energy consumption is already critical enough but the tooling sucks.

#QID CQ0

#PID 149

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Ask this on r/embedded

#QID RQ2

#PID 155

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

I work in the mobile application ecosystem. For long running foreground apps, energy usage is crucial as it affected battery usage and heat output of the device. These 2 topics are very important to our users and directly impact user retention

#QID RE2

#PID 155

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

Debug builds are very inefficient from added logging and checks, to different builds settings.

#QID EnergyProxy01

#PID 155

Question:

Welche Gründe gibt es für Sie und Ihr Unternehmen, den Energieverbrauch nicht direkt zu messen?

Answer:

It's not as trivial as other bugs / issues

#QID ProxyMerge01

#PID 155

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes and no. High runtime of any system in a mobile ecosystem might increase the device cpu clock and this will directly affect power usage

#QID CO0

#PID 155

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

In a big and complex system, it's hard to correlate an increase in power usage to a single change

#QID CO1

#PID 155

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Better tooling, more frequent testing

#QID CQ3

#PID 155

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No. Power usage should be a factor in deciding one system vs another. But rules might pose some unreasonable targets in some cases

#QID RQ2

#PID 157

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

In embedded world, yes. We need to build devices that last for a decade with one battery load.

#QID RQ2

#PID 159

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

We are working on getting the german `Blauer Engel` seal for our software.

#QID RQ2

#PID 162

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

usually not since we build software used in research. We indirectly optimize though by trying to optimize performance.

#QID EnergyProxy01

#PID 162

Question:

Welche Gründe gibt es für Sie und Ihr Unternehmen, den Energieverbrauch nicht direkt zu messen?

Answer:

Research, do not care about it directly.

#QID ProxyMerge01

#PID 162

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

It depends. Just because runtime is shorter on one system does not imply that it draws less energy than a second system on which we observe a longer runtime. Just take the same system and overclock it's CPU using excessive Voltage. With modern CPUs, will get slightly shorter runtime and and much higher energy consumption. So here, I think that there exists a correlation but it depends on "how different" the system configurations being compared are. If the system is fixed, however, and you only change software and as a consequence the runtime changes, then I think that runtime is a very good indicator, so in this case, I think there is a high correlation.

#QID CO0

#PID 162

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

I think that energy consumption generally has to be measured and this takes additional time and consideration. For the research that we are doing, we are not willing to spend the effort. Proxy metrics such as runtime could be an option but here care has to be taken since IMO, only for the same system, there is a correlation between runtime and energy consumption.

#QID CO1

#PID 162

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

The configuration of the system the software is running on matters! Therefore if you / your customers really care about energy usage, it would be best to have a set of machines with different, representative configurations and regularly run and measure the software on all of them.

#QID CQ3

#PID 162

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No. For applications where it directly matters, i.e. anything battery powered likeg. mobile phones, customers judge the battery life and based on that will either buy or not buy the product. So if there's an app that draws excessive amounts of energy, it is likely to be uninstalled and get bad reviews, limiting the amount of additional people that will try it in the future. For datacenter applications, it matters indirectly since less energy consumed (if you run your own datacenter) also means lower operating costs. In my opinion, there shouldn't be any regulations or political incentives to enforce less energy consumption. By pricing energy usage appropriately, there is economic incentive if an application has high energy consumption to do something about it. Otherwise, if you application doesn't draw a lot of energy, focusing on improving that is a waste of productivity in my opinion.

#QID RQ2

#PID 163

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

With datacenters gobbling up hundreds of megawatts, in this part of the IT world energy consumption is always important. That starts very small: Use mainboards that have only the features you need and nothing more (every surplus USB port uses some power). Then measure, measure, measure. Note that any work done that did not have to be done, costs extra energy that could have been saved. In the CI example on the reddit thread: CI is fine, but cache compilation results so you don't recompile the sources that will lead to the exact same results. Also, making intentioned decisions on the use of algorithms and data structures helps a lot. Also, you should (of course) look at the work done. I have seen many CPU reviews that use more power (say 2x) the competition doing a render of some blender task, but they take only 1/3 the time. That means the number of joules used is less.

#QID RQ2

#PID 164

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

It's a matter of cost. Some clients don't budget optimization into their software costs. For my personal projects I always optimize for time/energy because that's my "trademark". My consulting business is based on optimizing other people's software.

#QID RE2

#PID 164

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

For mobile and IoT projects, the sensors, displays and power components have a large impact and properly configuring/sleeping/disabling them is the key to low energy usage.

#QID EnergyProxy02

#PID 164

Question:

Basierend auf Ihren bisherigen Antworten: Sie beurteilen den Energieverbrauch basierend auf direkten Messungen als auch durch indirekte Messungen. Warum nutzen Sie neben direkten Energiemessungen auch indirekte Messungen?

Answer:

I do direct measurements, but I also work on the principal that executing the algorithm in half the time generally takes half the energy.

#QID ProxyMerge01

#PID 164

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes, especially for MCUs. The faster you can put it sleep, the less energy it will use.

#QID CO0

#PID 164

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

For my specific uses, the energy challenges are usually related to wake power after sleep and current leakage through various sensors/power regulation components.

#QID CO1

#PID 164

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Education - the use of inefficient software such as Python and Javascript are one of the main culprits of software energy use. Software can be tested in script languages, but should be deployed in native code.

#QID CQ3

#PID 164

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

The world of software got distorted by mobile and web apps being free and ad-driven starting around 2003. This disconnects consumers from the impact/cost of their use of software. Until this is fixed, regulations and personal choices won't have much effect.

#QID CQ0

#PID 164

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

It's a topic I find very important, but usually falls on deaf ears. People won't care about something until it directly impacts their lives.

#QID RQ2

#PID 165

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, directly and indirectly. Battery life for mobile devices is a concern. High energy consumption also causes thermal issues, ultimately impacting performance. Optimizing performance on a single device usually means doing more with less. This includes energy consumption.

#QID ECP4

#PID 165

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Primary: CPU/GPU usage, runtime, algorithmic efficiency. Secondary: Thermals, system stability.

#QID ProxyMerge01

#PID 165

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Yes. Optimizing runtime efficiency reduces overall time using compute resources, or it lets them run at lower energy states over the same time. However, sometimes, performance optimizations mean that available resources are used more thoroughly, meaning that momentary energy use increases to reduce overall runtime. In this case, additional measurements would be required to figure out overall energy use.

#QID CO0

#PID 165

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

The questions did not have sufficient information. E.g., in the first task, different settings may result in different underlying encoders being utilized, and possibly even different (sometimes dedicated) hardware.

#QID CO1

#PID 165

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Unfortunately, energy costs are lower than person costs. Reducing the time it takes for a person to do some amount of work is typically worth it compared to the increase in energy costs. Exceptions exist (and mobile devices with batteries are perhaps driving this).

#QID CQ3

#PID 165

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Yes - one should especially consider additional costs that come from e.g., increased communication as things move to remote devices (cloud).

#QID RQ2

#PID 167

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

In some systems, low energy consumption is a key property of the product. Otherwise it wouldn't be viable to begin with. In other systems, the actual energy consumption is less important. Often times, good design leads to efficient code because you simply get more output for every unit of input.

#QID ECP4

#PID 167

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

- smaller power units - less heat - less ambient noise

#QID CO0

#PID 167

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

For the most part, it's negligence and lack of education of the involved engineers

#QID CO1

#PID 167

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

external forces that raise the level of awareness with key stakeholders. The rest follows from that.

#QID CQ3

#PID 167

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Absolutely. As long as energy is seemingly cheap, and the environment is seen as a sink with infinite capacity, dealing with energy consumption is mostly just addressed with 'more'.

#QID CQ0

#PID 167

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

No.

#QID RQ2

#PID 168

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, HPC systems have hundreds of nodes and programs run for days or weeks on most of these nodes at a time.

#QID CO0

#PID 168

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Lack of features in the linux kernel

#QID CO1

#PID 168

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

We use RDMA to move data from storage to GPUs without wasting CPU cycles (and power), but this feature is vendor specific (nvidia GDS) and should be standardized in the kernel.

#QID CQ3

#PID 168

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No

#QID RQ2

#PID 172

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes, it's worthwhile for projects intended to scale to large systems.

#QID ECP4

#PID 172

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

We minimize idle CPU usage for a good user experience, and attempt to make algorithms run in the least time.

#QID ECP4

#PID 175

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

Laufzeit CPU Auslastung Batterieverbrauch

#QID RQ2

#PID 178

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

If it's the byproduct of minimising used computing resources, yes.
Products nowadays are developed assuming they are the only apps running at any given time.

#QID ECP4

#PID 178

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Memory usage, CPU usage

#QID ProxyMerge01

#PID 178

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Not always, some server side services just stay idle until they get a request.

#QID CO0

#PID 178

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Lack of consumer need, or low priority

#QID CO1

#PID 178

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Increase consumer awareness

#QID CQ3

#PID 178

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Yes, as electricity costs are rising this becomes more an imminent problem

#QID RQ2

#PID 181

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Ja, denn geringerer Energieverbrauch kommt mitunter auch mit weniger Zeitverbrauch, bspw. bei GPU-Beschleunigung.

#QID RE2

#PID 181

Question:

Bitte beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Debuggen von Energieproblemen gegenüber anderen Fehlern, wie performance- und funktionalen Fehlern:

Answer:

Wenn man Code bspw GPU-beschleunigt nimmt man mitunter in Kauf das Ergebnisse etwas abweichen. Es ist ok, wenn man dadurch massiv Laufzeit und damit Energie sparen kann.

#QID EnergyProxy01

#PID 181

Question:

Welche Gründe gibt es für Sie und Ihr Unternehmen, den Energieverbrauch nicht direkt zu messen?

Answer:

Zu kompliziert

#QID ProxyMerge01

#PID 181

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Ich nutze viel GPUs um Code zu beschleunigen. GPUs sind effizienter als CPUs, unter anderem weil die Bits weniger Weg zurücklegen müssen.

#QID CO0

#PID 181

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Energieverbrauch ist schwer messbar.

#QID CO1

#PID 181

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Wäre schön, wenn das Betriebssystem direkt Auskunft darüber geben könnte.

#QID CQ3

#PID 181

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Förderprogramme sind immer gut.

#QID CQ0

#PID 181

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Ich denke das Energieverbrauch insbesondere in HPC-Umgebungen im Forschungs-Kontext relevant sind. Zu viele Nutzer dort lassen ineffizienten Code massiv parallel laufen, weil es ja nix kostet. Dabei würde Forschung schneller voran kommen, wenn jene Nutzer gut ausgebildet wären und wüßten wie man effizienten Code schreibt.

#QID EnergyProxy01

#PID 191

Question:

Welche Gründe gibt es für Sie und Ihr Unternehmen, den Energieverbrauch nicht direkt zu messen?

Answer:

This is not provided by observability tools in my company and my company doesn't care about energy consumption.

#QID RQ2

#PID 199

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

I think it is worth the effort due to numerous knock-on effects. Low energy consumption typically correlates with performance (a task being done quickly means that the CPU can idle sooner), the latter of which would make dealing with software less frustrating. Moreover though, saving on energy consumption can basically never be a bad thing, because high energy consumption costs money and hurts the climate.

#QID ECP4

#PID 199

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

- runtime - cloud cost

#QID ProxyMerge01

#PID 199

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

There is definitely a correlation, even if it's not a perfect one. Reason being that the most efficient CPU is the one that's either turned off or at least idle. If I can run my task in half the time, then the CPU spends only half as much time non-idle, or I can save on half of my servers.

#QID CO0

#PID 199

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Mostly that it's just hard to measure. Multi threading particular already makes performance hard to predict in many cases, but in terms of energy consumption its even worse to predict because there's a completely new dimension of efficiencies to factor in.

#QID CQ3

#PID 199

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

I don't think we need more regulations, but incentives as well as market forces can drive a lot of change. Regulations might hurt small businesses too much, but if the customers want efficient software, that's something your product manager can suddenly tell you to focus on.

#QID CQ0

#PID 199

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

I have a feeling that energy consumption is something we will have to pay more and more attention to, and it's not just because of AI. Most of the world seems to go the direction of more efficiency and less waste, but software just keeps getting slower despite hardware advancements and at some point things are bound to break; at some point we will have to pay more attention to these things, even if it's just because we don't want to drain our customer's batteries whenever they use our software.

#QID RQ2

#PID 207

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

No. I don't pay the bills.

#QID ECP4

#PID 207

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

Time website takes to load

#QID CO1

#PID 207

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

I don't know

#QID CQ3

#PID 207

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Nope. I don't see a problem with the current.

#QID CQ0

#PID 207

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Not really

#QID RQ2

#PID 211

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Yes. Lot of optimization cost less (80/20).

#QID RQ2

#PID 212

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Ja, da es automatisch damit einhergeht, dass die Software performanter läuft und weniger Anforderungen an die Hardware stellt.

#QID ECP4

#PID 212

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

Laufzeit ist eines der wichtigsten Themen, da die Kunden diese direkt bemerken. CPU und vorallem GPU Auslastung ist zwar zweitrangig, aber nicht unwichtig.

#QID ProxyMerge01

#PID 212

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

Nicht immer direkt. Manchmal sind bestimmte Schritte nötig, die die Laufzeit verlängern, sich aber nicht mehr weiter optimieren oder parallelisieren lassen (z. B. Vor- und Nachverarbeitung muss immer in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen).

#QID CO0

#PID 212

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

Geschwindigkeit in der Entwicklung wird höher gesehen als Geschwindigkeit der Software.

#QID CO1

#PID 212

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Umdenken im Management. Nicht immer nur neue Features produzieren lassen, sondern auch Code Quality berücksichtigen.

#QID CQ3

#PID 212

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Forderungen könnten helfen, aber in welcher Art diese gemessen werden sollen, kann ich nicht sagen.

#QID RQ2

#PID 213

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

No. It's useless metric. Nobody optimizes their software to reduce energy consumption. Any optimization is done for speed or cost reduction. Which in turn might reduce energy consumption. But It's negligible compared to other improvements.

#QID ProxyMerge01

#PID 213

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

software runs long, hardware need more juice

#QID RQ2

#PID 214

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

No, the energy cost as a fraction of total cost is so small it's not worth discussing. However, improving performance is important, and the easiest way to improve performance is to increase efficiency of your code, which will reduce energy consumption as a side-effect.

#QID ECP4

#PID 214

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Response time CPU/memory usage Cloud costs

#QID ProxyMerge01

#PID 214

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

What is "runtime" in this context? I don't understand. "In computer programming, a runtime system or runtime environment is a sub-system that exists in the computer where a program is created, as well as in the computers where the program is intended to be run." I don't understand this question.

#QID CO1

#PID 214

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

For client apps it's straightforward: energy consumption correlates with battery life. Everyone wants battery life, so optimize for battery life. For server-side applications it's about cost management. How much of the costs are energy costs? Transparency in this case helps. But to be honest I don't think it's a big problem.

#QID CQ3

#PID 214

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No, regulations are bad.

#QID CQ0

#PID 214

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

No

#QID RQ2

#PID 215

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

No, not worth the money.

#QID CO1

#PID 215

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Automatic tooling

#QID CQ3

#PID 215

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No

#QID CQ0

#PID 215

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

Not a concern

#QID EnergyProxy01

#PID 216

Question:

Welche Gründe gibt es für Sie und Ihr Unternehmen, den Energieverbrauch nicht direkt zu messen?

Answer:

Time. The company is very much focused on bringing down the cloud cost on the one hand and at the same time developing new features.

#QID RQ2

#PID 218

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

Energy consumption reductions if any come from performance optimization. We would optimize security, speed and features before even at the cost of more energy.

#QID ECP4

#PID 218

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen sie auf.

Answer:

Cloud cost, CPU usage limits, Memory usage limits, Number of workers, Slow and fast database, Backups.

#QID ProxyMerge01

#PID 218

Question:

Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Laufzeit (Performance) und Energieverbrauch gibt? Bitte erläutern Sie Ihre Ansichten, insbesondere Ihre Erwartungen, inwieweit Energieverbrauch und Leistung voneinander abhängig sind oder nicht.

Answer:

I suppose that a idle CPU consume less than an active one. So if my runtime is shorter (by less instructions rather than parallelism) it should consume less.

#QID CO0

#PID 218

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

It's not a major concern.

#QID CO1

#PID 218

Question:

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Herausforderungen des Energieverbrauchs zu bewältigen?

Answer:

Not for small projects like ours. I think it should come from providers. For example, we will try to fit smaller, more energy efficient servers if the cost is significantly lower.

#QID CQ3

#PID 218

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

No

#QID RQ2

#PID 222

Question:

Aus Ihrer Sicht, lohnt sich der Aufwand, Energieverbrauch durch Optimierung von Software zu reduzieren? Bitte erläutern Sie.

Answer:

No. We perform COGS analysis and CPU utilization/energy cost is towards the bottom of the list in terms of how big an impact it has on overall COGS.

#QID CO0

#PID 222

Question:

Wenn Sie an Ihre vorherigen Antworten denken: Was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die noch überwunden werden müssen, damit der Energieverbrauch von Software eine größere Rolle spielt?

Answer:

There aren't any challenges. The vast majority of cost is incurred in paying developer salaries, hardware maintenance, operational costs for datacenters, and customer support costs. Within the operational costs for datacenters, the actual energy usage is relatively low priority - here as well human labor costs and hardware failures are among the largest expenses.

#QID CQ3

#PID 222

Question:

Glauben Sie, dass es mehr Regulierungen (z. B. Gesetze) oder politische Anreize (z. B. spezielle Förderungen) braucht, um die Praxisrelevanz des Energieverbrauchs von Softwareprodukten zu erhöhen? Bitte erläutern Sie Ihre Sichtweise.

Answer:

Government should focus on incentivizing clean/green energy rather than penalizing consumption. The sun rains down more energy upon the earth every day than we could ever practically use.

#QID CQ0

#PID 222

Question:

Gibt es noch etwas, dass Sie uns bezüglich des Energieverbrauchs von Software oder allgemein zu dieser Umfrage mitteilen möchten?

Answer:

I would have geared this survey towards AI-specific development and use cases, as AI energy use is actually problematic, unlike more traditional software energy use.

#QID ECP4

#PID 223

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

CPU usage, frequency scheduled tasks are run, decommissioning old applications, reducing job duration

#QID ECP4

#PID 224

Question:

Auf welche Faktoren (wie Cloud-Kosten, Laufzeit, CPU-Auslastung, Batterieverbrauch, Auswahl effizienter Hardware usw.) konzentrieren Sie sich beim Optimieren Ihrer Software? Zählen Sie auf.

Answer:

Runtime